HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG 1



THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG TRÊN SQL SERVER

Nhóm: 1

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Tiến Tài

Sinh Viên: Lê Thế Anh B24DCKD005

Nguyễn Vũ Hoàng Anh B24DCKD010

Nguyễn Minh Hiếu B24DCKD029

Đặng Thế Anh B24DCKD001

Nguyễn Viết Sáng B24DCKD078

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 3
1.1. Lý do chọn đề tài 3
1.2. Mục tiêu 3
1.3. Phạm vi 4
1.4. Công cụ sử dụng 4
II. PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ 4
2.1. Mô tả hoạt động của nhà hàng 4
2.2. Các quy trình nghiệp vụ chính 4
2.3. Thực thể và quan hệ 5
2.4. Quy tắc nghiệp vụ (business rules) 5
III. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 7
3.1. Sơ đồ thực thể – quan hệ (ERD) 7
3.2. Chuẩn hóa dữ liệu 9
3.3. Từ điển dữ liệu 9
Bảng KhachHang 9
Bảng NhanVien 9
Bảng BanAn 10
Bảng DanhMucMon 10
Bảng MonAn 10
Bảng NguyenLieu 11
Bảng CongThuc 11
Bảng DatBan 11
Bảng HoaDon 11
Bảng ChiTietHoaDon 12
IV. RÀNG BUỘC TOÀN VẸN 13
4.1. Ví dụ khai báo ràng buộc – bảng HoaDon 13
4.2. Ràng buộc mức bảng và ràng buộc liên cột 13
V. DỮ LIỆU MẪU 14
5.1. Đoạn script sinh dữ liệu 3.006 hóa đơn giai đoạn 2020 – 2026 14
5.2. Kiểm toán chất lượng và tính nhất quán dữ liệu (Data Quality & Consistency Audit) 15
VI. TRUY VẤN NGHIỆP VỤ 16
6.1. Một số truy vấn tiêu biểu 16
6.2. Kết quả thực thi minh họa trên SQL Server Management Studio 18

VII. VIEW, FUNCTION, STORED PROCEDURE VÀ TRIGGER 19
7.1. Khung nhìn (VIEW) 19
7.2. Hàm người dùng (FUNCTION) 20
7.3. Thủ tục lưu trữ (STORED PROCEDURE) 21
7.4. 3 Trigger kiểm soát toàn vẹn & đồng bộ trạng thái 24
VIII. KIỂM THỬ, TRANSACTION VÀ TỐI ƯU 24
8.1. Kịch bản kiểm thử (06_Test_Demo.sql) 24
8.2. Chỉ mục (INDEX) và đánh giá hiệu năng trên dữ liệu lớn 25
IX. GIAO DIỆN WEB KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU 27
9.1. Kiến trúc ứng dụng Sen Vàng POS 27
9.2. Hình ảnh các phân hệ giao diện POS nâng cao 28
9.3. Ví dụ mã nguồn gọi stored procedure từ Node.js 31
X. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY 31
10.1. Chạy script SQL 32
10.2. Chạy giao diện web 32
XI. KẾT LUẬN 32
11.1. Kết quả đạt được 32
11.2. Hạn chế và hướng phát triển 33
TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Nhà hàng là mô hình kinh doanh có nghiệp vụ phong phú và phát sinh dữ liệu liên tục: khách đặt bàn, gọi món, thanh toán, quản lý thực đơn, theo dõi tồn kho nguyên liệu và báo cáo doanh thu. Việc quản lý thủ công bằng sổ sách hoặc bảng tính dễ sai sót (tính nhầm tiền, bàn bị đặt trùng, hết nguyên liệu không biết trước) và khó tổng hợp số liệu. Vì vậy, nhóm chọn đề tài "Quản lý nhà hàng" để vận dụng kiến thức môn Hệ quản trị CSDL vào bài toán thực tế, đồng thời khai thác đầy đủ các tính năng của SQL Server: ràng buộc toàn vẹn, view, function, stored procedure, trigger, transaction và index.

1.2. Mục tiêu

- Phân tích nghiệp vụ và thiết kế CSDL quan hệ đạt chuẩn 3NF cho nhà hàng quy mô vừa (khoảng 24 bàn, 40 món).

- Triển khai trên SQL Server (Express) với 10 bảng chính, áp dụng đầy đủ các loại ràng buộc PK, FK, UNIQUE, NOT NULL, DEFAULT, CHECK.
- Xây dựng lớp nghiệp vụ trong CSDL: 8 view, 6 function, 7 stored procedure, 3 trigger, cùng 16 truy vấn báo cáo.
- Sinh và kiểm toán tập dữ liệu mẫu quy mô lớn, chân thực (3.006 hóa đơn, 15.775 dòng chi tiết gọi món) trải dài liên tục từ 2020 đến 2026, 450 lượt đặt bàn, 100 khách hàng; kiểm toán tự động bảo đảm 100% tính nhất quán tài chính và logic kinh doanh.
- Xây dựng ứng dụng web quản lý nhà hàng hiện đại "Sen Vàng POS" chuẩn thương mại: kiến trúc 3 lớp kết nối trực tiếp CSDL qua Stored Procedures, Views, Functions; giao diện sang trọng, responsive, mượt mà (anti-jiggle, subtle motion) phục vụ toàn bộ chu trình vận hành thời gian thực.

1.3. Phạm vi

Hệ thống phục vụ nhân viên nội bộ của một nhà hàng (quản lý, thu ngân, phục vụ, bếp). Các chức năng ngoài phạm vi: tính lương, chấm công, kế toán thuế, đặt món trực tuyến cho khách hàng.

1.4. Công cụ sử dụng

Thành phần	Công nghệ
Hệ quản trị CSDL	Microsoft SQL Server 2022 Express, SQL Server Management Studio 20
Ngôn ngữ CSDL	Transact-SQL (T-SQL)
Giao diện web	Node.js 18 + Express 4 + thư viện mssql; HTML/CSS/JavaScript thuần
Vẽ sơ đồ	Graphviz (ERD), draw.io
Soạn báo cáo	Microsoft Word, PowerPoint

II. PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

2.1. Mô tả hoạt động của nhà hàng

Nhà hàng Sen Vàng có 24 bàn chia thành 4 khu vực (Tầng 1, Tầng 2, Sân vườn, Phòng VIP). Thực đơn gồm 6 danh mục với khoảng 40 món. Khách có thể đến trực tiếp hoặc đặt bàn trước qua điện thoại. Khi khách ngồi vào bàn, nhân viên phục vụ mở hóa đơn, ghi nhận các món khách gọi; bếp chế biến và kho nguyên liệu tự động được trừ theo công thức món. Khi khách ăn xong, thu ngân thanh toán (có thể giảm giá), cộng điểm cho khách thành viên và giải phóng bàn. Cuối ngày/tháng, quản lý xem báo cáo doanh thu, món bán chạy và nguyên liệu cần nhập.

2.2. Các quy trình nghiệp vụ chính

Quy trình	Tác nhân	Mô tả tóm tắt	Đối tượng CSDL xử lý
Bán hàng tại bàn	Phục vụ, Thu ngân	Mở hóa đơn → gọi món (kiểm tra & trừ kho) → thanh toán/hủy → giải phóng bàn, cộng điểm	sp_MoHoaDon, sp_ThemMonVaoHoaDon, sp_ThanhToanHoaDon, sp_HuyHoaDon, 2 trigger (tính tiền & khóa hóa đơn)
Đặt bàn	Thu ngân, Quản lý	Nhận yêu cầu đặt bàn, kiểm tra sức chứa và trùng khung giờ (±2h), xác nhận/hủy, đánh dấu đã đến	sp_DatBan, fn_BanTrongTrongKhungGio, vw_DatBanSapToi, trigger trg_DatBan_DongBoTrangThaiBan
Quản lý thực đơn	Quản lý	Thêm/sửa món, giá bán, ngừng kinh doanh; định nghĩa công thức nguyên liệu	MonAn, DanhMucMon, CongThuc, vw_ThucDon
Quản lý kho	Bếp, Quản lý	Theo dõi tồn kho, cảnh báo dưới mức tối thiểu, nhập kho	NguyenLieu, sp_NhapKhoNguyenLieu, vw_NguyenLieuSapHet
Chăm sóc khách hàng	Thu ngân	Đăng ký thành viên, tích điểm, xếp hạng, lịch sử tiêu dùng	KhachHang, fn_XepHangKhachHang, vw_KhachHangThanThiet
Báo cáo	Quản lý	Doanh thu theo ngày/tháng, món bán chạy, hiệu quả nhân viên, khu vực	sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang, fn_MonBanChay, vw_DoanhThuTheoNgay, các truy vấn Q1–Q16

2.3. Thực thể và quan hệ

Thực thể	Vai trò	Quan hệ
KhachHang	Khách thành viên	1 khách – n đặt bàn; 1 khách – n hóa đơn (tùy chọn)
NhanVien	Người lập hóa đơn	1 nhân viên – n hóa đơn
BanAn	Vị trí phục vụ	1 bàn – n đặt bàn; 1 bàn – n hóa đơn
DanhMucMon	Nhóm món	1 danh mục – n món
MonAn	Thực đơn	n món – n hóa đơn (qua ChiTietHoaDon); n món – n nguyên liệu (qua CongThuc)
NguyenLieu	Kho	n nguyên liệu – n món (qua CongThuc)
CongThuc	Bảng liên kết	MonAn ↔ NguyenLieu, có thuộc tính DinhLuong
DatBan	Lượt đặt trước	Thuộc 1 khách và 1 bàn
HoaDon	Giao dịch bán	Thuộc 1 bàn, 1 nhân viên, 0–1 khách
ChiTietHoaDon	Bảng liên kết	HoaDon ↔ MonAn, có SoLuong, DonGia, ThanhTien

2.4. Quy tắc nghiệp vụ (business rules)

1. Một bàn chỉ có tối đa một hóa đơn ở trạng thái "Đang phục vụ" tại một thời điểm.
2. Không được gọi món đã ngừng kinh doanh; không được gọi món nếu kho không đủ nguyên liệu theo công thức.
3. Giá trên chi tiết hóa đơn là giá tại thời điểm bán, không thay đổi khi sửa giá thực đơn sau này.
4. Hóa đơn đã thanh toán hoặc đã hủy không được sửa chi tiết.

5. Giảm giá nằm trong khoảng 0–100%; khách thành viên được cộng 1 điểm cho mỗi 10.000đ thanh toán; hạng Đồng/Bạc/Vàng/Kim cương theo mốc 0/200/500/1000 điểm.
6. Một bàn không nhận hai lượt đặt còn hiệu lực cách nhau dưới 2 giờ; số người đặt không vượt sức chứa bàn.
7. Nhân viên phải đủ 18 tuổi tại thời điểm vào làm; lương cơ bản không dưới mức tối thiểu 4.000.000đ.

III. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Sơ đồ thực thể – quan hệ (ERD)

Hệ thống cơ sở dữ liệu Quản lý nhà hàng được thiết kế thông qua sơ đồ thực thể-quan hệ(ERD) và lược đồ quan hệ vật lý chi tiết theo ký pháp Crow's Foot (Physical Relational Schema) thể hiện chính xác các bảng dữ liệu trên SQL Server với kiểu dữ liệu T-SQL, ràng buộc toàn vẹn và các bảng liên kết chuẩn hóa.

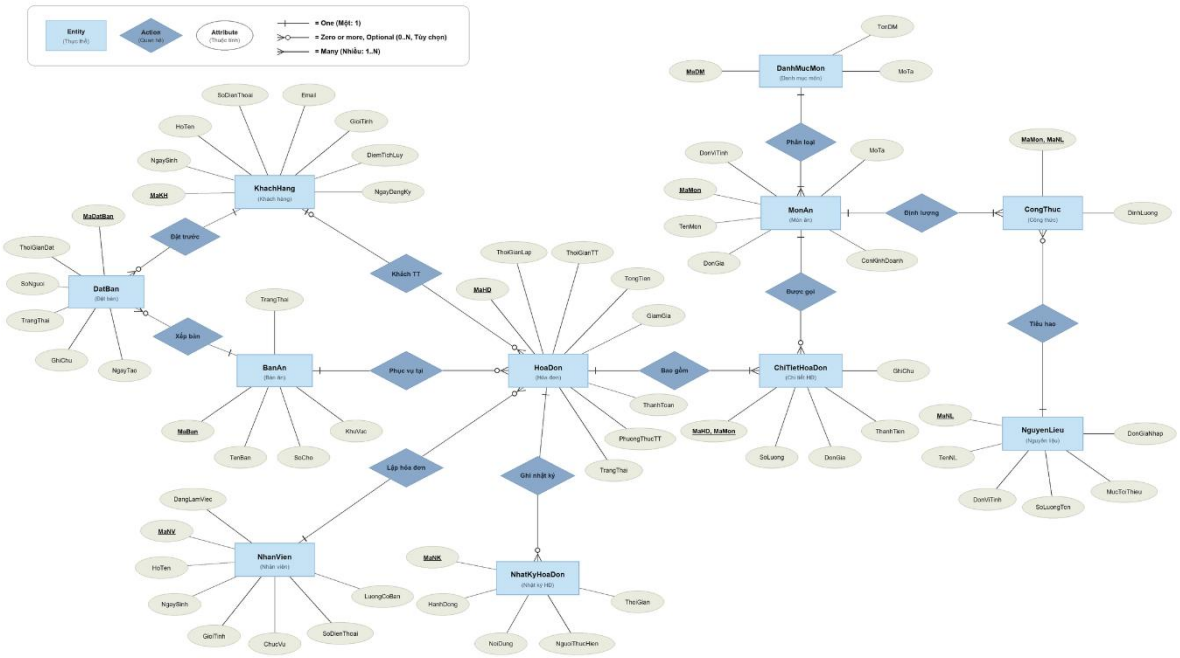
Lược đồ quan hệ vật lý (Hình 3.1.a) gồm 10 bảng dữ liệu nghiệp vụ:

• **Thực thể (Entities - Khối chữ nhật):** Gồm 8 thực thể nghiệp vụ chính (KhachHang, NhanVien, BanAn, DanhMucMon, MonAn, NguyenLieu, DatBan, HoaDon) cùng 2 thực thể liên kết/yếu (ChiTietHoaDon, CongThuc) đại diện cho các bảng dữ liệu trung gian giải quyết quan hệ nhiều–nhiều.

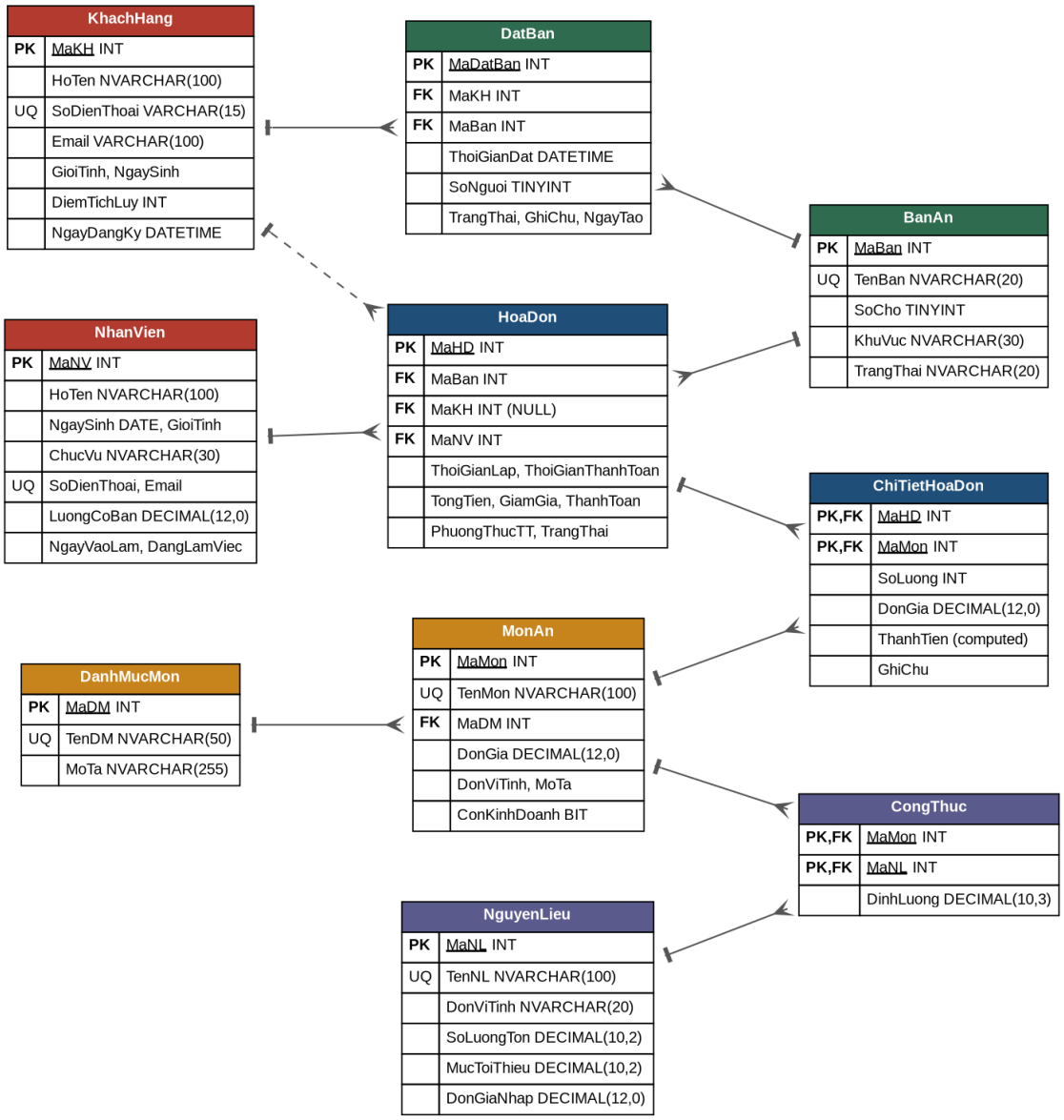
• **Mối quan hệ(Relationships - Hình thoi) :**Thể hiện các hành vi tương tác nghiệp vụ như "Đặt" (Khách hàng đặt bàn), "Xếp" (Bàn gắn với đặt bàn), "Lập" (Nhân viên lập hóa đơn), "Thuộc" (Món ăn thuộc danh mục), "Gồm" (Hóa đơn gồm các món ăn qua ChiTietHoaDon), "Chế biến" (Món ăn định lượng từ nguyên liệu qua CongThuc).

• **Thuộc tính (Attributes - Hình oval):** Thể hiện các trường dữ liệu; trong đó các thuộc tính khóa chính (PK) được gạch chân (MaKH, MaNV, MaBan, MaDM, MaMon, MaNL, MaDatBan, MaHD).

• **Bản số (Cardinality):** Thể hiện tường minh các quan hệ 1:1, 1:N và M:N (nhiều–nhiều) giữa các thực thể, làm cơ sở khoa học để chuyển đổi sang lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ.



Hình 3.1.a. Lược đồ quan hệ ERD(ENTITY-ACTION-ATTRIBUTE)



Hình 3.1.b. Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ vật lý chi tiết (Crow's Foot Notation)

• **Phân nhóm nghiệp vụ theo màu sắc:** Đỏ – Con người & Khách hàng (KhachHang, NhanVien); Xanh lá – Bàn ăn & Đặt bàn (BanAn, DatBan); Vàng – Thực đơn (MonAn, DanhMucMon); Tím – Kho bãi (NguyenLieu); Xanh dương – Doanh thu & Hóa đơn (HoaDon, ChiTietHoaDon); Xám – Kiểm toán (NhatKyHoaDon).

• **Chuẩn hóa quan hệ nhiều–nhiều:** Hai quan hệ nhiều–nhiều (MonAn–HoaDon và MonAn–NguyenLieu) được phân rã thành hai bảng liên kết ChiTietHoaDon và CongThuc với khóa chính phức hợp. Quan hệ KhachHang–HoaDon vẽ nét đứt vì MaKH trong HoaDon cho phép NULL (phục vụ khách lẻ vãng lai).

3.2. Chuẩn hóa dữ liệu

Thiết kế ban đầu nếu gộp hóa đơn và món vào một bảng "HoaDon(MaHD, Ban, Khach, NhanVien, DanhSachMon, SoLuong, DonGia, …)" sẽ vi phạm 1NF vì DanhSachMon là thuộc tính đa trị. Quá trình chuẩn hóa được thực hiện như sau:

- **1NF:** tách mỗi món gọi thành một dòng riêng trong ChiTietHoaDon với khóa chính (MaHD, MaMon). Tương tự, công thức món được tách thành CongThuc(MaMon, MaNL, DinhLuong).
- **2NF:** trong ChiTietHoaDon, các thuộc tính TenMon, DonViTinh chỉ phụ thuộc vào MaMon (một phần khóa) nên được chuyển về MonAn; ChiTietHoaDon chỉ giữ SoLuong, DonGia (giá tại thời điểm bán – phụ thuộc vào cả MaHD và MaMon) và GhiChu.
- **3NF:** loại bỏ phụ thuộc bắc cầu: TenKhach, SoDienThoai phụ thuộc MaKH → tách KhachHang; TenBan, KhuVuc phụ thuộc MaBan → tách BanAn; TenDM phụ thuộc MaDM → tách DanhMucMon. Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc trực tiếp và duy nhất vào khóa chính của bảng.

Ngoại lệ có chủ đích: cột HoaDon.TongTien và HoaDon.ThanhToan là dữ liệu dẫn xuất từ ChiTietHoaDon. Nhóm giữ lại (phi chuẩn hóa có kiểm soát) để tăng tốc báo cáo doanh thu; tính nhất quán được bảo đảm bằng trigger trg_ChiTietHoaDon_CapNhatTongTien và stored procedure thanh toán. Cột ChiTietHoaDon.ThanhTien là cột tính toán PERSISTED nên không gây dư thừa logic.

3.3. Từ điển dữ liệu

Bảng KhachHang

Khách hàng thành viên của nhà hàng; dùng để tích điểm, đặt bàn, chăm sóc khách hàng.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaKH	INT IDENTITY	PK	Mã khách hàng
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên
SoDienThoai	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE, CHECK chỉ chữ số 9–11 ký tự	Số điện thoại — khóa định danh khách
Email	VARCHAR(100)	CHECK định dạng email	Email (có thể NULL)
GioiTinh	NVARCHAR(5)	CHECK IN (Nam, Nữ, Khác)	Giới tính
NgaySinh	DATE		Ngày sinh
DiemTichLuy	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	Điểm thành viên (1 điểm / 10.000đ)
NgayDangKy	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Ngày đăng ký thành viên

Bảng NhanVien

Nhân sự của nhà hàng. Chỉ nhân viên đang làm việc mới được lập hóa đơn.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNV	INT IDENTITY	PK	Mã nhân viên
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên
NgaySinh	DATE	NOT NULL, CHECK ≥ 18 tuổi khi vào làm	Ngày sinh
GioiTinh	NVARCHAR(5)	NOT NULL, CHECK	Giới tính
ChucVu	NVARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK IN (Quản lý, Thu ngân, Phục vụ, Đầu bếp, Phụ bếp, Bảo vệ)	Chức vụ
SoDienThoai	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE	Số điện thoại
Email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Email công việc
LuongCoBan	DECIMAL(12,0)	NOT NULL, CHECK ≥ 4.000.000	Lương cơ bản
NgayVaoLam	DATE	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Ngày vào làm
DangLamViec	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	1 = đang làm, 0 = đã nghỉ

Bảng BanAn

Danh sách bàn theo khu vực, trạng thái bàn được hệ thống tự cập nhật khi mở/đóng hóa đơn.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaBan	INT IDENTITY	PK	Mã bàn
TenBan	NVARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Tên bàn hiển thị (T1-01…)
SoCho	TINYINT	NOT NULL, CHECK 1–20	Sức chứa
KhuVuc	NVARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK IN (Tầng 1, Tầng 2, Sân vườn, Phòng VIP)	Khu vực
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT Trống, CHECK IN (Trống, Đang phục vụ, Đã đặt)	Trạng thái hiện tại

Bảng DanhMucMon

Nhóm món ăn (Khai vị, Món chính, Lẩu, Hải sản, Tráng miệng, Đồ uống).

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDM	INT IDENTITY	PK	Mã danh mục
TenDM	NVARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên danh mục
MoTa	NVARCHAR(255)		Mô tả

Bảng MonAn

Thực đơn. Giá trong bảng là giá hiện hành; giá lịch sử được lưu tại ChiTietHoaDon.DonGia.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaMon	INT IDENTITY	PK	Mã món
TenMon	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên món
MaDM	INT	NOT NULL, FK → DanhMucMon	Danh mục
DonGia	DECIMAL(12,0)	NOT NULL, CHECK > 0	Giá bán hiện hành
DonViTinh	NVARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT Phần	Đơn vị tính

MoTa	NVARCHAR(255)		Mô tả
ConKinhDoanh	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	Còn bán hay đã ngừng

Bảng NguyenLieu

Kho nguyên liệu, có ngưỡng tối thiểu để cảnh báo nhập hàng.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNL	INT IDENTITY	PK	Mã nguyên liệu
TenNL	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên nguyên liệu
DonViTinh	NVARCHAR(20)	NOT NULL	kg, lít, quả…
SoLuongTon	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	Tồn kho hiện tại
MucToiThieu	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 10, CHECK ≥ 0	Ngưỡng cảnh báo nhập
DonGiaNhap	DECIMAL(12,0)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Giá nhập gần nhất

Bảng CongThuc

Bảng liên kết nhiều-nhiều Món ăn ↔ Nguyên liệu: định lượng nguyên liệu cho một phần. Là cơ sở để trừ kho tự động khi gọi món.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaMon	INT	PK, FK → MonAn (ON DELETE CASCADE)	Món
MaNL	INT	PK, FK → NguyenLieu	Nguyên liệu
DinhLuong	DECIMAL(10,3)	NOT NULL, CHECK > 0	Lượng nguyên liệu cho 1 phần

Bảng DatBan

Lượt đặt bàn trước của khách thành viên.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDatBan	INT IDENTITY	PK	Mã đặt bàn
MaKH	INT	NOT NULL, FK → KhachHang	Khách đặt
MaBan	INT	NOT NULL, FK → BanAn	Bàn được đặt
ThoiGianDat	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm khách đến
SoNguoi	TINYINT	NOT NULL, CHECK 1–20	Số người
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT Chờ xác nhận, CHECK IN (Chờ xác nhận, Đã xác nhận, Đã đến, Đã hủy)	Trạng thái
GhiChu	NVARCHAR(255)		Yêu cầu đặc biệt
NgayTao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Thời điểm tạo lượt đặt

Bảng HoaDon

Hóa đơn bán hàng theo bàn. Vòng đời: Đang phục vụ → Đã thanh toán / Đã hủy.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả

MaHD	INT IDENTITY	PK	Mã hóa đơn
MaBan	INT	NOT NULL, FK → BanAn	Bàn phục vụ
MaKH	INT	NULL, FK → KhachHang	Khách thành viên (NULL = khách lẻ)
MaNV	INT	NOT NULL, FK → NhanVien	Nhân viên lập
ThoiGianLap	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Giờ mở hóa đơn
ThoiGianThanhToan	DATETIME	CHECK ≥ ThoiGianLap	Giờ thanh toán
TongTien	DECIMAL(14,0)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	Tổng tiền hàng trước giảm
GiamGia	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK 0–100	% giảm giá
ThanhToan	DECIMAL(14,0)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	Số tiền khách trả
PhuongThucTT	NVARCHAR(20)	CHECK IN (Tiền mặt, Chuyển khoản, Thẻ)	Phương thức thanh toán
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT Đang phục vụ, CHECK IN (Đang phục vụ, Đã thanh toán, Đã hủy)	Trạng thái
GhiChu	NVARCHAR(255)		Ghi chú / lý do hủy

Bảng ChiTietHoaDon

Các dòng món của hóa đơn (quan hệ nhiều-nhiều Hóa đơn ↔ Món ăn kèm thuộc tính).

Cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
MaHD	INT	PK, FK → HoaDon (ON DELETE CASCADE)	Hóa đơn
MaMon	INT	PK, FK → MonAn	Món
SoLuong	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Số lượng
DonGia	DECIMAL(12,0)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Giá tại thời điểm bán (lưu lịch sử giá)
ThanhTien	AS SoLuong*DonGia PERSISTED	Cột tính toán	Thành tiền
GhiChu	NVARCHAR(255)		Yêu cầu chế biến

Ngoài ra còn bảng NhatKyHoaDon (log) ghi lại mọi thao tác mở/thêm món/thanh toán/hủy hóa đơn kèm người thực hiện (SUSER_SNAME()) và thời gian; bảng này không tính vào số bảng chính.

IV. RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

Mọi ràng buộc đều được đặt tên tường minh theo quy ước PK_, FK_, UQ_, CK_, DF_ + TênBảng + TênCột để dễ tra cứu khi SQL Server báo lỗi. Bảng dưới đây tổng hợp theo từng loại:

Loại	Số lượng	Ví dụ tiêu biểu	Ý nghĩa nghiệp vụ
PRIMARY KEY	11	PK_ChiTietHoaDon (MaHD, MaMon)	Khóa chính tổ hợp: một món chỉ xuất hiện một dòng trong một hóa đơn (gọi thêm thì cộng dồn)
FOREIGN KEY	10	FK_ChiTietHoaDon_HoaDon … ON DELETE CASCADE	Xóa hóa đơn thì xóa chi tiết; FK khác dùng NO ACTION để không xóa nhầm dữ liệu gốc
UNIQUE	8 (6 Unique + 2 Filtered)	UQ_KhachHang_SoDienThoai, UQ_BanAn_TenBan	Không trùng số điện thoại, tên bàn, tên món, tên danh mục, tên nguyên liệu
NOT NULL	59 cột	HoaDon.MaNV NOT NULL, HoaDon.MaKH NULL	Phân biệt bắt buộc (nhân viên lập) và tùy chọn (khách lẻ)
DEFAULT	18	DF_HoaDon_TrangThai = N'Đang phục vụ', DF_KhachHang_NgayDangKy = GETDATE() (khai báo ở mức cột)	Giảm lỗi nhập liệu, tự ghi thời điểm
CHECK	27	CK_HoaDon_GiamGia BETWEEN 0 AND 100; CK_KhachHang_SDT NOT LIKE '%[^0-9]%'; CK_HoaDon_ThoiGian (mức bảng)	Miền giá trị, định dạng, ràng buộc liên cột

4.1. Ví dụ khai báo ràng buộc – bảng HoaDon

```
CREATE TABLE dbo.HoaDon (
    MaHD              INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    MaBan             INT               NOT NULL,
    MaKH              INT               NULL,       -- khách lẻ có thể không có tài khoản
    MaNV              INT               NOT NULL,
    ThoiGianLap       DATETIME          NOT NULL CONSTRAINT DF_HoaDon_ThoiGianLap DEFAULT GETDATE(),
    ThoiGianThanhToan DATETIME          NULL,
    TongTien          DECIMAL(14,0)     NOT NULL CONSTRAINT DF_HoaDon_TongTien DEFAULT 0,   -- tổng trước giảm giá
    GiamGia           DECIMAL(5,2)      NOT NULL CONSTRAINT DF_HoaDon_GiamGia DEFAULT 0,   -- % giảm giá
    ThanhToan         DECIMAL(14,0)     NOT NULL CONSTRAINT DF_HoaDon_ThanhToan DEFAULT 0,   -- số tiền khách trả
    PhuongThucTT      NVARCHAR(20)      NULL,
    TrangThai         NVARCHAR(20)      NOT NULL CONSTRAINT DF_HoaDon_TrangThai DEFAULT N'Đang phục vụ',
    GhiChu            NVARCHAR(255)     NULL,
    CONSTRAINT PK_HoaDon              PRIMARY KEY (MaHD),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_BanAn        FOREIGN KEY (MaBan) REFERENCES dbo.BanAn(MaBan),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_KhachHang    FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES dbo.KhachHang(MaKH),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_NhanVien     FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES dbo.NhanVien(MaNV),
    CONSTRAINT CK_HoaDon_TongTien     CHECK (TongTien >= 0),
    CONSTRAINT CK_HoaDon_GiamGia      CHECK (GiamGia BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT CK_HoaDon_ThanhToan    CHECK (ThanhToan >= 0),
    CONSTRAINT CK_HoaDon_PhuongThucTT  CHECK (PhuongThucTT IS NULL OR PhuongThucTT IN (N'Tiền mặt',
N'Chuyển khoản', N'Thẻ')),
    CONSTRAINT CK_HoaDon_TrangThai    CHECK (TrangThai IN (N'Đang phục vụ', N'Đã thanh toán', N'Đã hủy')),
    CONSTRAINT CK_HoaDon_ThoiGian     CHECK (ThoiGianThanhToan IS NULL OR ThoiGianThanhToan >= ThoiGianLap)
);
```

4.2. Ràng buộc mức bảng và ràng buộc liên cột

Ràng buộc CK_HoaDon_ThoiGian (ThoiGianThanhToan IS NULL OR ThoiGianThanhToan >= ThoiGianLap) liên quan hai cột nên được khai báo ở mức bảng. Ràng buộc CK_NhanVien_TuoiLaoDong dùng DATEADD để xác định ngày nhân viên đủ 18 tuổi dựa trên NgaySinh,sau đó so sánh với NgayVaoLam để bảo đảm nhân viên đủ 18 tuổi. Các ràng buộc nghiệp vụ phức tạp hơn (một bàn một hóa đơn mở, đủ tồn kho, không sửa hóa đơn đã thanh toán) không thể biểu diễn bằng CHECK nên được cài đặt bằng stored procedure và trigger (mục 7).

V. DỮ LIỆU MẪU

Dữ liệu danh mục nền (Thực đơn 40 món, 24 bàn ăn, 26 nguyên liệu, 15 nhân viên, 68 công thức) được nhập chuẩn xác với tiền tố N'...' để lưu đúng tiếng Việt Unicode. Nhằm phục vụ bài toán kiểm thử truy vấn phức tạp, tổng hợp doanh thu nhiều năm và đánh giá hiệu năng chỉ mục (Index Tuning) trên dữ liệu lớn, nhóm đã nâng cấp toàn diện tập dữ liệu mẫu: phát triển script chuyên sâu sql/02_InsertData_3000_2020_2025.sql kết hợp công cụ sinh tự động scripts/generate_sample_data.js. Tập dữ liệu mới sở hữu các đặc tính nghiệp vụ chân thực:

Bảng	Số bản ghi	Cách tạo
KhachHang	100	Thủ công + Sinh tự động synthetic (chuẩn hóa SĐT, Email, Giới tính, Điểm tích lũy)
NhanVien	15	Thủ công (đủ Quản lý, Thu ngân, Bếp trưởng, Phụ bếp, Phục vụ)
BanAn	24	Thủ công (chia 4 khu vực: Tầng 1, Tầng 2, Phòng VIP, Sân vườn; 2 - 16 chỗ)
DanhMucMon	6	Thủ công (Khai vị, Món chính, Hải sản, Lẩu, Tráng miệng, Đồ uống)
MonAn	40	Thủ công (ẩm thực thuần Việt, đơn giá từ 20.000đ đến 450.000đ)
NguyenLieu	26	Thủ công (Cua thịt tồn kho 15kg, thịt bò, gà ta... kèm định mức an toàn)
CongThuc	68	Thủ công (định lượng nguyên vật liệu Bill of Materials cho từng món)
DatBan	450	Phân bố thực tế 2020 – 2026 (394 Đã đến, 56 Đã hủy; chống trùng lịch ±120 phút)
HoaDon	3.006	3.006 HĐ (2.873 Đã thanh toán, 127 Đã hủy, 6 Đang phục vụ; 2020–2026)
ChiTietHoaDon	15.775	Phân bổ 3–7 món/hóa đơn, khớp 100% định lượng tồn kho (doanh thu > 2,13 tỷ VNĐ)
NhatKyHoaDon	Bảng Audit Log	Ghi nhật ký kiểm toán thời gian thực khi thực thi các Stored Procedure, 0 bản ghi mồ côi

5.1. Đoạn script sinh dữ liệu 3.006 hóa đơn giai đoạn 2020 – 2026

```
-- TRÍCH ĐOẠN SCRIPT BỔ SUNG 3,006 HÓA ĐƠN MẪU & CHI TIẾT (2020 - 2026)
-- Trải dài từ năm 2020 -> 2026, bảo đảm 100% nhất quán tài chính và định lượng kho

-- 1. Bảng tạm chứa thông tin 3,000 hóa đơn phân bổ theo mùa vụ và giờ cao điểm
CREATE TABLE #TempHD (
   TempID INT IDENTITY(1,1), MaBan INT, MaKH INT, MaNV INT,
   ThoiGianLap DATETIME, ThoiGianThanhToan DATETIME,
   GiamGia DECIMAL(5,2), PhuongThucTT NVARCHAR(20), TrangThai NVARCHAR(20)
);

-- Sinh 3,000 hóa đơn: 2.873 Đã thanh toán, 127 Đã hủy; nạp thêm 6 hóa đơn Đang phục vụ.
-- Nạp vào bảng chính dbo.HoaDon và sinh 15,775 dòng chi tiết món ăn (ChiTietHoaDon).

-- 2. Cập nhật đồng bộ Tổng tiền, Thanh toán và Điểm tích lũy (Khớp 100% công thức)
UPDATE h
  SET TongTien  = ISNULL(ct.Tong, 0),
      ThanhToan = CASE WHEN h.TrangThai = N'Đã thanh toán'
                  THEN ROUND(ISNULL(ct.Tong, 0) * (1 - h.GiamGia / 100.0), 0)
                  ELSE 0 END
FROM dbo.HoaDon h
JOIN (
   SELECT MaHD, SUM(ThanhTien) AS Tong
   FROM dbo.ChiTietHoaDon
   GROUP BY MaHD
) ct ON ct.MaHD = h.MaHD;

-- Đồng bộ điểm thưởng thành viên: 10,000đ = 1 điểm (dùng FLOOR tránh làm tròn lệch)
UPDATE k
  SET DiemTichLuy = ISNULL(t.Diem, 0)
FROM dbo.KhachHang k
LEFT JOIN (
   SELECT MaKH, SUM(CAST(FLOOR(ThanhToan / 10000.0) AS INT)) AS Diem
   FROM dbo.HoaDon
   WHERE TrangThai = N'Đã thanh toán' AND MaKH IS NOT NULL
   GROUP BY MaKH
) t ON t.MaKH = k.MaKH;

-- Báo cáo thống kê phân bổ dữ liệu 3,006 hóa đơn theo năm:
SELECT YEAR(ThoiGianLap) AS [Năm], COUNT(*) AS [Tổng HĐ],
      SUM(CASE WHEN TrangThai = N'Đã thanh toán' THEN 1 ELSE 0 END) AS [Đã Thanh Toán],
      SUM(CASE WHEN TrangThai = N'Đã hủy' THEN 1 ELSE 0 END) AS [Đã Hủy],
      FORMAT(SUM(ThanhToan), 'N0') + ' đ' AS [Doanh Thu]
FROM dbo.HoaDon
GROUP BY YEAR(ThoiGianLap)
ORDER BY [Năm];
```

5.2. Kiểm toán chất lượng và tính nhất quán dữ liệu (Data Quality & Consistency Audit)

Nhóm đã tiến hành một chiến dịch kiểm toán chuyên sâu toàn diện trên toàn bộ 19.453 bản ghi của cơ sở dữ liệu bằng các script kiểm tra tự động (Data Profiling & Cross-Table Reconciliation), bảo đảm các tiêu chuẩn khắt khe về độ tin cậy:

• Kiểm toán tài chính (Financial Consistency - 100% Khớp): Kiểm toán tự động toàn bộ 3.006 hóa đơn bảo đảm không có bất kỳ sai lệch nào giữa dữ liệu tổng hợp và chi tiết: TongTien = SUM(ChiTietHoaDon.ThanhTien) và ThanhToan = CASE WHEN

TrangThai = N'Đã thanh toán' THEN ROUND(TongTien * (1 - GiamGia/100.0), 0) ELSE 0 END.

• **Kiểm toán điểm thưởng & thăng hạng thành viên:** 100% điểm tích lũy của khách hàng khớp chính xác công thức quy đổi DiemTichLuy = FLOOR(ThanhToan / 10000) từ các hóa đơn thanh toán thành công, đồng bộ với thứ hạng thành viên (Đồng, Bạc, Vàng, Kim Cương).

• **Kiểm toán dòng thời gian (Temporal Integrity):** 100% bản ghi thỏa mãn điều kiện ThoiGianThanhToan >= ThoiGianLap, thời gian lập hóa đơn nằm đúng trong khung giờ mở cửa của nhà hàng (10h00 – 22h00) và không phát sinh hóa đơn trong tương lai.

• **Kiểm toán trạng thái bàn & kho hàng:** Trạng thái bàn ăn ở mức 'Đang phục vụ' luôn khớp chính xác với sự tồn tại của hóa đơn mở tại bàn đó; lượng tồn kho nguyên liệu được khấu trừ theo đúng công thức chế biến của các món đã bán.

VI. TRUY VẤN NGHIỆP VỤ

File 05_Queries.sql gồm 16 truy vấn bao phủ toàn bộ yêu cầu: SELECT *, INNER/LEFT/RIGHT/FULL JOIN, GROUP BY + HAVING, subquery vô hướng và dạng bảng (IN/EXISTS), UNION/INTERSECT/EXCEPT, LIKE, BETWEEN, TOP n, TOP PERCENT, CASE và hàm cửa sổ RANK().

#	**Yêu cầu nghiệp vụ**	**Kỹ thuật SQL**
Q1	Danh sách bàn khu Sân vườn theo số chỗ	SELECT *, WHERE, ORDER BY
Q2	Thực đơn giá 50.000–150.000đ	INNER JOIN, BETWEEN
Q3	Khách đăng ký nhưng chưa có hóa đơn	LEFT JOIN … IS NULL
Q4	Món chưa từng bán	RIGHT JOIN
Q5	Đối chiếu bàn – đặt bàn hôm nay	FULL OUTER JOIN, derived table
Q6	Nhân viên doanh thu > 10 triệu/30 ngày	GROUP BY, HAVING
Q7	Món giá cao hơn trung bình	Subquery vô hướng
Q8	Khách có ≥ 3 hóa đơn và từng đặt bàn	Subquery IN + EXISTS, function
Q9	Danh bạ khách hàng + nhân viên	UNION
Q10	Khách vừa đặt bàn vừa thanh toán	INTERSECT
Q11	Món đang bán nhưng ế 30 ngày	EXCEPT
Q12	Tìm món có "gà", khách họ Nguyễn	LIKE, UNION ALL
Q13	Top 5 món bán chạy 90 ngày	TOP n, hàm bảng fn_MonBanChay
Q14	10% hóa đơn giá trị cao nhất kèm VAT	TOP PERCENT, scalar function
Q15	Doanh thu theo khu vực & khung giờ	GROUP BY nhiều cấp, CASE, RANK() OVER
Q16	Khách thân thiết, kho sắp hết, doanh thu 7 ngày	Truy vấn trên VIEW

6.1. Một số truy vấn tiêu biểu

Q6 – GROUP BY / HAVING:

```
-- Q6. GROUP BY + HAVING: Thống kê nhân viên đạt doanh số trên 50 triệu trong năm 2025
SELECT n.MaNV, n.HoTen, n.ChucVu,
COUNT(h.MaHD) AS SoHoaDon,
SUM(h.ThanhToan) AS DoanhThu
```

```
FROM dbo.HoaDon h
JOIN dbo.NhanVien n ON n.MaNV = h.MaNV
WHERE h.TrangThai = N'Đã thanh toán'
AND h.ThoiGianThanhToan >= '2025-01-01'
AND h.ThoiGianThanhToan < '2026-01-01'
GROUP BY n.MaNV, n.HoTen, n.ChucVu
HAVING SUM(h.ThanhToan) > 50000000
ORDER BY DoanhThu DESC;
```

Q7 – Subquery vô hướng; Q8 – Subquery dạng bảng với IN và EXISTS:

```
-- Q7. Subquery vô hướng (scalar): Món có giá cao hơn giá trung bình của toàn thực đơn
SELECT TenMon, DonGia,
      (SELECT AVG(DonGia) FROM dbo.MonAn WHERE ConKinhDoanh = 1) AS GiaTrungBinh
FROM dbo.MonAn
WHERE DonGia > (SELECT AVG(DonGia) FROM dbo.MonAn WHERE ConKinhDoanh = 1)
ORDER BY DonGia DESC;


-- Q8. Subquery dạng bảng (IN / EXISTS): Khách hàng có từ 3 hóa đơn đã thanh toán trở lên
SELECT k.MaKH, k.HoTen, k.DiemTichLuy, dbo.fn_XepHangKhachHang(k.DiemTichLuy) AS Hang
FROM dbo.KhachHang k
WHERE k.MaKH IN (SELECT MaKH FROM dbo.HoaDon
                 WHERE TrangThai = N'Đã thanh toán' AND MaKH IS NOT NULL
                 GROUP BY MaKH HAVING COUNT(*) >= 3)
  AND EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.DatBan d WHERE d.MaKH = k.MaKH)
ORDER BY k.DiemTichLuy DESC;
```

Q9/Q10/Q11 – Toán tử tập hợp UNION, INTERSECT, EXCEPT:

```
-- Q9. UNION: Danh bạ liên hệ gộp khách hàng và nhân viên
SELECT N'Khách hàng' AS Loai, HoTen, SoDienThoai, Email FROM dbo.KhachHang
UNION
SELECT N'Nhân viên', HoTen, SoDienThoai, Email FROM dbo.NhanVien WHERE DangLamViec = 1
ORDER BY Loai, HoTen;


-- Q10.WITH KhachHangThoaMan AS (
WITH KhachGiaoThoa AS (
SELECT MaKH FROM dbo.DatBan
INTERSECT
SELECT MaKH FROM dbo.HoaDon WHERE TrangThai = N'Đã thanh toán'
)
SELECT k.MaKH, k.HoTen, k.SoDienThoai, k.Email, k.DiemTichLuy,
dbo.fn_XepHangKhachHang(k.DiemTichLuy) AS HangThanhVien
FROM dbo.KhachHang k
JOIN KhachGiaoThoa g ON g.MaKH = k.MaKH
ORDER BY k.DiemTichLuy DESC;

-- Q11. EXCEPT: Món đang kinh doanh nhưng không bán được trong 30 ngày qua
SELECT MaMon, TenMon FROM dbo.MonAn WHERE ConKinhDoanh = 1
EXCEPT
SELECT m.MaMon, m.TenMon
FROM dbo.MonAn m
JOIN dbo.ChiTietHoaDon ct ON ct.MaMon = m.MaMon
JOIN dbo.HoaDon h ON h.MaHD = ct.MaHD
WHERE h.TrangThai = N'Đã thanh toán' AND h.ThoiGianThanhToan >= DATEADD(DAY, -30, GETDATE());
```

Q14 – TOP PERCENT kết hợp function; Q15 – GROUP BY nhiều cấp với RANK():

```
-- Q14. TOP PERCENT: 10% hóa đơn có giá trị cao nhất, kèm thuế VAT 8% tính bằng function
SELECT TOP 10 PERCENT h.MaHD, h.ThoiGianThanhToan, b.TenBan, h.TongTien, h.GiamGia, h.ThanhToan,
      dbo.fn_TinhThueVAT(h.ThanhToan, DEFAULT) AS ThueVAT,
      h.ThanhToan + dbo.fn_TinhThueVAT(h.ThanhToan, DEFAULT) AS TongCongSauThue
FROM dbo.HoaDon h JOIN dbo.BanAn b ON b.MaBan = h.MaBan
WHERE h.TrangThai = N'Đã thanh toán'
ORDER BY h.ThanhToan DESC;


-- Q15. GROUP BY nhiều cấp + CASE + hàm cửa sổ: Doanh thu theo khu vực & khung giờ, xếp hạng khu vực
```

```
SELECT b.KhuVuc,
    CASE WHEN DATEPART(HOUR, h.ThoiGianLap) < 14 THEN N'Trưa (10h-14h)'
        WHEN DATEPART(HOUR, h.ThoiGianLap) < 17 THEN N'Chiều (14h-17h)'
        ELSE N'Tối (17h-22h)' END AS KhungGio,
    COUNT(*) AS SoHoaDon,
    SUM(h.ThanhToan) AS DoanhThu,
    RANK() OVER (PARTITION BY b.KhuVuc ORDER BY SUM(h.ThanhToan) DESC) AS XepHangTrongKhu
FROM dbo.HoaDon h JOIN dbo.BanAn b ON b.MaBan = h.MaBan
WHERE h.TrangThai = N'Đã thanh toán'
GROUP BY b.KhuVuc,
    CASE WHEN DATEPART(HOUR, h.ThoiGianLap) < 14 THEN N'Trưa (10h-14h)'
        WHEN DATEPART(HOUR, h.ThoiGianLap) < 17 THEN N'Chiều (14h-17h)'
        ELSE N'Tối (17h-22h)' END
ORDER BY b.KhuVuc, XepHangTrongKhu;
```

6.2. Kết quả thực thi minh họa trên SQL Server Management Studio

Toàn bộ 16 truy vấn đã được thực thi và kiểm chứng tính đúng đắn trực tiếp trên hệ quản trị Microsoft SQL Server đối với cơ sở dữ liệu QuanLyNhaHang. Dưới đây là ảnh chụp màn hình khung kết quả (Results Grid) của một số truy vấn tiêu biểu đại diện cho các kỹ thuật JOIN phức hợp, Subquery lồng nhau, Window Functions và tổng hợp dữ liệu qua View:

	MaMon	TenMon	TenDM	DonGia	DonViTinh
1	27	Nghêu hấp sả	Hải sản	95000	Phần
2	29	Hàu nướng mỡ hành	Hải sản	120000	Phần
3	4	Súp cua	Khai vị	55000	Chén
4	6	Salad rau trộn dầu giấm	Khai vị	60000	Phần
5	1	Gỏi cuốn tôm thịt	Khai vị	65000	Phần
6	2	Chả giò nì ga	Khai vị	75000	Phần
7	3	Gỏi ngó sen tôm thịt	Khai vị	95000	Phần
8	15	Cải thìa xào nấm đôn...	Món ...	55000	Phần

Hình 6.1. Kết quả thực thi truy vấn Q2 (INNER JOIN & BETWEEN - Lọc thực đơn theo tầm giá)

	TenBan	KhuVuc	TrangThaiBan	MaDatBan	ThoiGianDat	SoNguoi
7	T1-03	Tầng 1	Đang phục vụ	25	2026-10-08 19:00:00.000	4
8	T1-04	Tầng 1	Trống	33	2026-10-21 18:30:00.000	4
9	T1-06	Tầng 1	Trống	28	2026-10-12 19:00:00.000	6
10	T1-07	Tầng 1	Đang phục vụ	21	2026-10-01 18:30:00.000	6
11	T1-08	Tầng 1	Trống	37	2026-10-25 12:00:00.000	7
12	T2-01	Tầng 2	Trống	23	2026-10-04 11:30:00.000	2
13	T2-02	Tầng 2	Trống	32	2026-10-19 12:00:00.000	4
14	T2-04	Tầng 2	Đang phục vụ	30	2026-10-17 19:30:00.000	6

Hình 6.2. Kết quả thực thi truy vấn Q5 (FULL OUTER JOIN - Đối chiếu danh sách bàn và lịch đặt bàn)

	MaKH	HoTen	DiemTichLuy	Hang
4	15	Cao Thị Nga	5930	Kim cương
5	7	Đỗ Ngọc Anh	5542	Kim cương
6	3	Lê Minh Châu	5524	Kim cương
7	8	Bùi Thanh Tù...	5424	Kim cương
8	1	Nguyễn Thị H...	5406	Kim cương
9	14	Mai Anh Tuấn	5354	Kim cương
10	12	Trương Đình ...	5262	Kim cương
11	5	Hoàng Thu Tr...	5113	Kim cương

Hình 6.3. Kết quả thực thi truy vấn Q8 (Subquery lồng IN + EXISTS - Lọc khách VIP thân thiết)

	MaKH	HoTen	SoDienThoai	Email	GioiTinh	NgaySinh	Tuoi	DiemTichLuy	HangThanhVien	SoLanDung	TongChiTieu	LanGanNhat
1	10	Đặng Văn Long	0912000010	long.dv@gmail.com	Nam	1987-08-30	39	6167	Kim cương	79	62067248	2025-12-24 14:22:13.000
2	6	Vũ Hải Đăng	0912000006	NULL	Nam	1985-07-07	41	6017	Kim cương	80	60575126	2025-12-31 13:21:35.000
3	2	Trần Văn Khoa	0912000002	khoa.tv@gmail.com	Nam	1988-06-20	38	5997	Kim cương	76	60348499	2026-11-05 08:48:15.100
4	15	Cao Thị Nga	0912000015	NULL	Nữ	1997-07-17	29	5930	Kim cương	80	59703810	2025-12-17 14:06:12.000
5	7	Đỗ Ngọc Anh	0912000007	anh.dn@gmail.com	Nữ	2000-01-01	26	5542	Kim cương	75	55786017	2025-12-29 18:49:07.000
6	3	Lê Minh Châu	0912000003	NULL	Nữ	1995-09-03	31	5524	Kim cương	78	55557551	2025-12-18 20:40:22.000
7	8	Bùi Thanh Tù...	0912000008	tung.bt@gmail.com	Nam	1979-12-24	46	5424	Kim cương	68	54577139	2025-12-27 21:07:00.000
8	1	Nguyễn Thị H...	0912000001	huong.nt@gmail....	Nữ	1990-02-14	36	5406	Kim cương	78	54428122	2025-12-20 21:03:02.000

Hình 6.4. Kết quả thực thi truy vấn Q14 (TOP 10 PERCENT kết hợp UDF tính thuế VAT 8%)

	KhuVuc	KhungGio	SoHoaDon	DoanhThu	XepHangTrongKhu
1	Phòng VIP	Tối (17h-22h)	278	255396810	1
2	Phòng VIP	Trưa (10h-14h)	154	136528223	2
3	Sân vườn	Tối (17h-22h)	360	281213264	1
4	Sân vườn	Trưa (10h-14h)	193	155945252	2
5	Tầng 1	Tối (17h-22h)	732	497719490	1
6	Tầng 1	Trưa (10h-14h)	387	250576739	2
7	Tầng 2	Tối (17h-22h)	493	358307584	1
8	Tầng 2	Trưa (10h-14h)	278	200899930	2

Hình 6.5. Kết quả thực thi truy vấn Q15 (GROUP BY đa cấp, biểu thức CASE và hàm cửa sổ RANK OVER)

	MaKH	HoTen	SoDienThoai	Email	GioiTinh	NgaySinh	Tuoi	DiemTichLuy	HangThanhVien	SoLanDung	TongChiTieu	LanGanNhat
1	10	Đặng Văn Long	0912000010	long.dv@gmail.com	Nam	1987-08-30	39	6167	Kim cương	79	62067248	2025-12-24 14:22:13.000
2	6	Vũ Hải Đăng	0912000006	NULL	Nam	1985-07-07	41	6017	Kim cương	80	60575126	2025-12-31 13:21:35.000
3	2	Trần Văn Khoa	0912000002	khoa.tv@gmail.com	Nam	1988-06-20	38	5997	Kim cương	76	60348499	2026-11-05 08:48:15.100
4	15	Cao Thị Nga	0912000015	NULL	Nữ	1997-07-17	29	5930	Kim cương	80	59703810	2025-12-17 14:06:12.000
5	7	Đỗ Ngọc Anh	0912000007	anh.dn@gmail.com	Nữ	2000-01-01	26	5542	Kim cương	75	55786017	2025-12-29 18:49:07.000
6	3	Lê Minh Châu	0912000003	NULL	Nữ	1995-09-03	31	5524	Kim cương	78	55557551	2025-12-18 20:40:22.000
7	8	Bùi Thanh Tùng	0912000008	tung.bt@gmail.com	Nam	1979-12-24	46	5424	Kim cương	68	54577139	2025-12-27 21:07:00.000
8	1	Nguyễn Thị Hương	0912000001	huong.nt@gmail.com	Nữ	1990-02-14	36	5406	Kim cương	78	54428122	2025-12-20 21:03:02.000
9	14	Mai Anh Tuấn	0912000014	tuan.ma@gmail.com	Nam	1994-02-28	32	5354	Kim cương	73	53899723	2025-12-28 19:43:36.000
10	12	Trương Đình Phong	0912000012	NULL	Nam	1996-04-16	30	5262	Kim cương	71	52950207	2025-12-08 22:12:42.000

Hình 6.6. Kết quả truy vấn dữ liệu khách hàng thân thiết từ View vw_KhachHangThanThiet

VII. VIEW, FUNCTION, STORED PROCEDURE VÀ TRIGGER

7.1. Khung nhìn (VIEW)

View	Mục đích	Dùng ở đâu
vw_ThucDon	Món đang kinh doanh kèm tên danh mục	Màn hình gọi món, trang Thực đơn
vw_MonDangKinhDoanh	View cập nhật được, WITH CHECK OPTION: chặn chèn/sửa thành món ngừng bán	Minh họa CHECK OPTION

vw_TinhTrangBan	Mỗi bàn kèm hóa đơn đang mở, số phút khách ngồi, tên khách, nhân viên	Sơ đồ bàn trên web
vw_ChiTietHoaDonDayDu	Dòng hóa đơn đầy đủ tên món, bàn, khách, nhân viên	In hóa đơn
vw_DoanhThuTheoNgay	Số hóa đơn, tiền hàng, giảm giá, doanh thu, trung bình theo ngày	Biểu đồ 14 ngày
vw_NguyenLieuSapHet	Nguyên liệu dưới mức tối thiểu, số cần nhập, chi phí dự kiến	Cảnh báo kho
vw_KhachHangThanThiet	Tuổi, hạng, số lần, tổng chi tiêu, lần gần nhất (gọi 2 function)	Trang Khách hàng
vw_DatBanSapToi	Lượt đặt còn hiệu lực từ hôm nay	Tổng quan, Đặt bàn

```
-- 3.2 View cập nhật được: chỉ cho phép thao tác trên món đang kinh doanh
CREATE VIEW dbo.vw_MonDangKinhDoanh
AS
SELECT MaMon, TenMon, MaDM, DonGia, DonViTinh, MoTa, ConKinhDoanh
FROM dbo.MonAn
WHERE ConKinhDoanh = 1
WITH CHECK OPTION;
GO


-- 3.3 Tình trạng bàn hiện tại kèm hóa đơn đang mở (sơ đồ bàn)
CREATE VIEW dbo.vw_TinhTrangBan
AS
SELECT b.MaBan, b.TenBan, b.KhuVuc, b.SoCho, b.TrangThai,
    h.MaHD, h.ThoiGianLap, h.TongTien,
    DATEDIFF(MINUTE, h.ThoiGianLap, GETDATE()) AS SoPhutDaNgoi,
    k.HoTen AS TenKhach, n.HoTen AS NhanVienPhucVu
FROM dbo.BanAn b
LEFT JOIN dbo.HoaDon h ON h.MaBan = b.MaBan AND h.TrangThai = N'Đang phục vụ'
LEFT JOIN dbo.KhachHang k ON k.MaKH = h.MaKH
LEFT JOIN dbo.NhanVien  n ON n.MaNV = h.MaNV;
GO
```

7.2. Hàm người dùng (FUNCTION)

Function	Loại	Tham số → Kết quả	Mô tả
fn_TinhTuoi	Scalar	NgaySinh → INT	Tuổi chính xác (trừ 1 nếu chưa tới sinh nhật trong năm)
fn_TinhTienPhaiTra	Scalar	MaHD → DECIMAL	Tổng chi tiết × (1 − GiamGia%)
fn_TinhThueVAT	Scalar	SoTien, TyLe=8 → DECIMAL	Tổng phụ thuế VAT, tham số mặc định
fn_XepHangKhachHang	Scalar	Diem → NVARCHAR	Đồng / Bạc / Vàng / Kim cương
fn_MonBanChay	Inline TVF	TuNgay, DenNgay → bảng	Số lượng & doanh thu từng món trong khoảng ngày
fn_BanTrongTrongKhungGio	Scalar	MaBan, ThoiGian → BIT	Kiểm tra trùng lịch đặt ±2 giờ

```
-- 2.1 Tính tuổi từ ngày sinh (scalar)
CREATE FUNCTION dbo.fn_TinhTuoi (@NgaySinh DATE)
RETURNS INT
AS
BEGIN
   IF @NgaySinh IS NULL RETURN NULL;
   RETURN DATEDIFF(YEAR, @NgaySinh, GETDATE())
       - CASE WHEN DATEADD(YEAR, DATEDIFF(YEAR, @NgaySinh, GETDATE()), @NgaySinh) > GETDATE() THEN 1
ELSE 0 END;
END
GO


-- 2.2 Tính số tiền phải trả của một hóa đơn sau giảm giá (scalar)
CREATE FUNCTION dbo.fn_TinhTienPhaiTra (@MaHD INT)
RETURNS DECIMAL(14,0)
AS
BEGIN
   DECLARE @Tong DECIMAL(14,0), @GiamGia DECIMAL(5,2);
```

```
    SELECT @Tong = ISNULL(SUM(ThanhTien), 0) FROM dbo.ChiTietHoaDon WHERE MaHD = @MaHD;
    SELECT @GiamGia = ISNULL(GiamGia, 0) FROM dbo.HoaDon WHERE MaHD = @MaHD;
    RETURN ROUND(@Tong * (1 - @GiamGia / 100.0), 0);
END
GO
```

```
-- 2.5 Danh sách món bán chạy trong khoảng thời gian (inline table-valued)
CREATE FUNCTION dbo.fn_MonBanChay (@TuNgay DATE, @DenNgay DATE)
RETURNS TABLE
AS
RETURN (
    SELECT m.MaMon, m.TenMon, d.TenDM,
           SUM(ct.SoLuong)   AS TongSoLuong,
           SUM(ct.ThanhTien) AS DoanhThu
    FROM dbo.ChiTietHoaDon ct
    JOIN dbo.HoaDon h ON h.MaHD = ct.MaHD
    JOIN dbo.MonAn  m ON m.MaMon = ct.MaMon
    JOIN dbo.DanhMucMon d ON d.MaDM = m.MaDM
    WHERE h.TrangThai = N'Đã thanh toán'
      AND CAST(h.ThoiGianThanhToan AS DATE) BETWEEN @TuNgay AND @DenNgay
    GROUP BY m.MaMon, m.TenMon, d.TenDM
);
GO
```

7.3. Thủ tục lưu trữ (STORED PROCEDURE)

Stored procedure	Tham số	Nghiệp vụ & kiểm tra
sp_MoHoaDon	IN MaBan, MaNV, MaKH; OUT MaHD	Khóa UPDLOCK, HOLDLOCK và Filtered Unique Index UQ_HoaDon_BanDangPhucVu chống mở trùng. Chuyển bàn sang Đang phục vụ, khớp lượt đặt thành Đã đến, ghi log
sp_ThemMonVaoHoaDon	IN MaHD, MaMon, SoLuong, GhiChu	HĐ đang phục vụ; món còn bán; đủ tồn kho (báo tên nguyên liệu thiếu). Khóa UPDLOCK, HOLDLOCK, kiểm tra và trừ kho trong cùng 1 transaction. Cộng dồn nếu món đã có
sp_ThanhToanHoaDon	IN MaHD, PhuongThucTT, GiamGia; OUT SoTienPhaiTra	HĐ đang phục vụ; khóa UPDLOCK, HOLDLOCK; kiểm tra @@ROWCOUNT = 0; tính điểm FLOOR(@SoTienPhaiTra / 10000.0); trả bàn linh hoạt theo lịch đặt trong ngày; ghi log
sp_HuyHoaDon	IN MaHD, LyDo	Khóa dòng hóa đơn; hoàn nguyên liệu gộp GROUP BY c.MaNL (loại trừ lỗi hoàn trùng); hủy hóa đơn; giải phóng bàn; ghi log
sp_DatBan	IN MaKH, MaBan, ThoiGianDat, SoNguoi, GhiChu; OUT MaDatBan	Thời gian tương lai; SoNguoi <= SoCho; kiểm tra trùng khung giờ SARGable DATEADD(MINUTE, ±120) với khóa Key-Range
sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang	IN Nam; OUT TongDoanhThu	Bảng 12 tháng theo khoảng thời gian SARGable: số HĐ, tiền hàng, giảm giá, doanh thu, TB/HĐ, khách VIP; trả về tổng doanh thu qua OUTPUT
sp_NhapKhoNguyenLieu	IN MaNL, SoLuong, DonGiaNhap	Tăng số lượng tồn kho nguyên liệu, cập nhật đơn giá nhập kho mới nhất trong transaction an toàn

Tất cả thủ tục dùng mẫu BEGIN TRY … BEGIN TRANSACTION … COMMIT … END TRY BEGIN CATCH ROLLBACK; THROW END CATCH để bảo đảm tính

nguyên tử: nếu bất kỳ bước nào lỗi (ví dụ trừ kho âm vi phạm CHECK), toàn bộ thao tác được hoàn tác và lỗi được ném lên tầng ứng dụng với mã lỗi riêng (50001–50051).

Mã nguồn sp_ThemMonVaoHoaDon – thủ tục phức tạp nhất:

```
-- SP2. Thêm món vào hóa đơn + kiểm tra & trừ tồn kho nguyên liệu (Chống Race Condition)
CREATE PROCEDURE dbo.sp_ThemMonVaoHoaDon
   @MaHD    INT,
   @MaMon   INT,
   @SoLuong INT,
   @GhiChu  NVARCHAR(255) = NULL
AS
BEGIN
   SET NOCOUNT ON;
   SET XACT_ABORT ON;
   BEGIN TRY
      IF @SoLuong IS NULL OR @SoLuong <= 0
         THROW 50010, N'Số lượng phải lớn hơn 0.', 1;

      BEGIN TRANSACTION;
         -- Khóa dòng hóa đơn với UPDLOCK, HOLDLOCK để bảo đảm trạng thái nhất quán
         IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.HoaDon WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
                        WHERE MaHD = @MaHD AND TrangThai = N'Đang phục vụ')
            THROW 50011, N'Hóa đơn không tồn tại hoặc không ở trạng thái Đang phục vụ.', 1;

         DECLARE @DonGia DECIMAL(12,0);
         SELECT @DonGia = DonGia FROM dbo.MonAn WITH (UPDLOCK)
         WHERE MaMon = @MaMon AND ConKinhDoanh = 1;
         IF @DonGia IS NULL
            THROW 50012, N'Món ăn không tồn tại hoặc đã ngừng kinh doanh.', 1;

         -- Kiểm tra tồn kho có khóa dòng nguyên liệu: báo lỗi cụ thể nếu thiếu
         DECLARE @NLThieu NVARCHAR(100);
         SELECT TOP 1 @NLThieu = nl.TenNL
         FROM dbo.CongThuc c
         JOIN dbo.NguyenLieu nl WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK) ON nl.MaNL = c.MaNL
         WHERE c.MaMon = @MaMon AND nl.SoLuongTon < c.DinhLuong * @SoLuong;

         IF @NLThieu IS NOT NULL
         BEGIN
            DECLARE @Msg NVARCHAR(200) = CONCAT(N'Không đủ nguyên liệu: ', @NLThieu);
            THROW 50013, @Msg, 1;
         END

         -- Món đã có trong hóa đơn thì cộng dồn số lượng
         IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.ChiTietHoaDon WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
                    WHERE MaHD = @MaHD AND MaMon = @MaMon)
            UPDATE dbo.ChiTietHoaDon
               SET SoLuong = SoLuong + @SoLuong,
                   GhiChu  = COALESCE(@GhiChu, GhiChu)
             WHERE MaHD = @MaHD AND MaMon = @MaMon;
         ELSE
            INSERT INTO dbo.ChiTietHoaDon (MaHD, MaMon, SoLuong, DonGia, GhiChu)
            VALUES (@MaHD, @MaMon, @SoLuong, @DonGia, @GhiChu);

         -- Trừ tồn kho nguyên liệu theo định lượng công thức (BOM)
         UPDATE nl
           SET SoLuongTon = nl.SoLuongTon - c.DinhLuong * @SoLuong
         FROM dbo.NguyenLieu nl
         JOIN dbo.CongThuc c ON c.MaNL = nl.MaNL
         WHERE c.MaMon = @MaMon;
```

```
        INSERT INTO dbo.NhatKyHoaDon (MaHD, HanhDong, NoiDung)
        VALUES (@MaHD, N'Thêm món', CONCAT(N'Món ', @MaMon, N' x', @SoLuong));
      COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
      IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
      THROW;
    END CATCH
END
GO
```

Mã nguồn sp_ThanhToanHoaDon:

```
-- SP3. Thanh toán hóa đơn: áp dụng giảm giá, tích điểm, giải phóng bàn (Chống Race Condition)
CREATE PROCEDURE dbo.sp_ThanhToanHoaDon
    @MaHD         INT,
    @PhuongThucTT  NVARCHAR(20),
    @GiamGia       DECIMAL(5,2) = 0,
    @SoTienPhaiTra DECIMAL(14,0) OUTPUT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;
    BEGIN TRY
        IF @GiamGia < 0 OR @GiamGia > 100
            THROW 50022, N'Giảm giá phải trong khoảng 0-100%.', 1;
        IF @PhuongThucTT IS NULL OR @PhuongThucTT NOT IN (N'Tiền mặt', N'Chuyển khoản', N'Thẻ')
            THROW 50023, N'Phương thức thanh toán không hợp lệ.', 1;

        BEGIN TRANSACTION;
            DECLARE @MaBan INT, @MaKH INT, @TongTien DECIMAL(14,0), @TrangThai NVARCHAR(20);
            SELECT @MaBan = MaBan, @MaKH = MaKH, @TongTien = TongTien, @TrangThai = TrangThai
            FROM dbo.HoaDon WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
            WHERE MaHD = @MaHD;

            IF @TrangThai IS NULL OR @TrangThai <> N'Đang phục vụ'
                THROW 50020, N'Hóa đơn không tồn tại hoặc đã được thanh toán/hủy.', 1;

            IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.ChiTietHoaDon WITH (HOLDLOCK) WHERE MaHD = @MaHD)
                THROW 50021, N'Hóa đơn chưa có món nào, không thể thanh toán.', 1;

            SET @SoTienPhaiTra = ROUND(@TongTien * (1 - @GiamGia / 100.0), 0);

            UPDATE dbo.HoaDon
              SET TrangThai = N'Đã thanh toán',
                  ThoiGianThanhToan = GETDATE(),
                  PhuongThucTT = @PhuongThucTT,
                  GiamGia = @GiamGia,
                  ThanhToan = @SoTienPhaiTra
             WHERE MaHD = @MaHD AND TrangThai = N'Đang phục vụ';

            IF @@ROWCOUNT = 0
                THROW 50020, N'Hóa đơn đã được xử lý bởi giao dịch khác.', 1;

            -- Khôi phục trạng thái bàn linh hoạt: 'Đã đặt' nếu còn lịch hẹn trong ngày, ngược lại 'Trống'
            UPDATE dbo.BanAn
              SET TrangThai = CASE
                  WHEN EXISTS (
                      SELECT 1 FROM dbo.DatBan d
                      WHERE d.MaBan = @MaBan
                        AND d.TrangThai IN (N'Chờ xác nhận', N'Đã xác nhận')
                        AND d.ThoiGianDat >= CAST(GETDATE() AS DATE)
                        AND d.ThoiGianDat < DATEADD(DAY, 1, CAST(GETDATE() AS DATE))
```

```
            ) THEN N'Đã đặt'
              ELSE N'Trống'
          END
         WHERE MaBan = @MaBan;

        -- Tích lũy điểm hội viên CRM (1 điểm cho mỗi 10.000 VNĐ tiêu dùng - dùng FLOOR)
        IF @MaKH IS NOT NULL
          UPDATE dbo.KhachHang
            SET DiemTichLuy = DiemTichLuy + CAST(FLOOR(@SoTienPhaiTra / 10000.0) AS INT)
           WHERE MaKH = @MaKH;

        INSERT INTO dbo.NhatKyHoaDon (MaHD, HanhDong, NoiDung)
        VALUES (@MaHD, N'Thanh toán', CONCAT(@PhuongThucTT, N' - ', FORMAT(@SoTienPhaiTra, 'N0'), N' đ'));
      COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
      IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
      THROW;
    END CATCH
END
GO
```

7.4. 3 Trigger kiểm soát toàn vẹn & đồng bộ trạng thái

Trigger	Sự kiện	Tác dụng
trg_ChiTietHoaDon_CapNhatTongTien	AFTER INSERT, UPDATE, DELETE trên ChiTietHoaDon	Tự động tính lại HoaDon.TongTien và ThanhToan cho các hóa đơn bị ảnh hưởng (xử lý theo tập hợp dòng WITH HD AS (SELECT MaHD FROM inserted UNION SELECT MaHD FROM deleted))
trg_ChiTietHoaDon_KhoaHoaDonDaThanhToan	FOR INSERT, UPDATE, DELETE trên ChiTietHoaDon	Chặn tuyệt đối thao tác sửa hoặc xóa món ăn trong các hóa đơn đã được thanh toán hoặc đã bị hủy (THROW 50030 và ROLLBACK TRANSACTION)
Tự động đồng bộ trạng thái BanAn.TrangThai (Đang phục vụ -> Đã đặt -> Trống) khi khách tạo lịch, xác nhận, hủy hoặc nhận bàn trong ngày		

VIII. KIỂM THỬ, TRANSACTION VÀ TỐI ƯU

8.1. Kịch bản kiểm thử (06_Test_Demo.sql)

Nhóm	Kịch bản	Kết quả mong đợi
A. Quy trình bán hàng	Mở HĐ bàn 1 → gọi 4 món (gọi thêm bia lần 2) → thanh toán thẻ giảm 10%	Bia cộng dồn thành 3; bàn chuyển Đang phục vụ rồi về Trống; khách được cộng điểm; 4 dòng log
B. Đặt bàn & báo cáo	sp_DatBan (DATEADD tương lai), sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang, sp_NhapKho	Trả về mã đặt bàn, bảng doanh thu 12 tháng; tự động dọn lịch demo sau khi chạy (idempotent)
C1–C7. Ràng buộc	CHECK SoCho=0, UNIQUE trùng SĐT, FK danh mục 999, NOT NULL, CHECK giảm 150%, xóa	Mỗi lệnh bị từ chối, TRY/CATCH in ra thông báo lỗi có tên ràng buộc tường minh

	danh mục đang dùng, INSERT qua view CHECK OPTION	
C8–C10. Nghiệp vụ	Thanh toán HĐ đã thanh toán; gọi 100 phần cua (vượt tồn kho 15kg Cua thịt); sửa chi tiết HĐ đã thanh toán	Lỗi 50020, 50013 'Không đủ nguyên liệu: Cua thịt', trigger trg_ChiTietHoaDon_KhoaHoaDonDaThanhToan chặn
D. Transaction	UPDATE tồn kho = 0 rồi ROLLBACK; demo tăng giá đồ uống 5% trong Transaction rồi ROLLBACK	Giá trị tồn kho và đơn giá món ăn được bảo toàn tuyệt đối, kịch bản có thể chạy lại vô hạn lần
E. Hiệu năng	SET STATISTICS IO ON với truy vấn lọc theo ThoiGianLap + TrangThai	Số Logical Reads giảm từ 47 xuống 26 trang nhờ Covering Index IX_HoaDon_ThoiGianLap

8.2. Chỉ mục (INDEX) và đánh giá hiệu năng trên dữ liệu lớn

Khóa chính tự động tạo Clustered Index trên 11 bảng. Nhóm thiết kế bổ sung chính xác 10 chỉ mục phi cụm (gồm 8 Non-Clustered Indexes và 2 Filtered Unique Indexes) cho các cột thường xuyên xuất hiện trong WHERE, JOIN và ORDER BY, kết hợp kỹ thuật Covering Index (mệnh đề INCLUDE) và Filtered Unique Index bảo đảm toàn vẹn ở cấp độ Engine:

Index	Bảng (cột)	Phục vụ truy vấn
IX_HoaDon_ThoiGianLap	HoaDon(ThoiGianLap) INCLUDE(TrangThai, ThanhToan)	Covering Index báo cáo doanh thu ngày/tháng, triệt tiêu Key Lookup
IX_HoaDon_TrangThai	HoaDon(TrangThai, MaBan)	vw_TinhTrangBan – tìm hóa đơn đang mở của bàn tức thì
UQ_HoaDon_BanDangPhucVu	HoaDon(MaBan) WHERE TrangThai = N'Đang phục vụ'	Filtered Unique Index bảo vệ ở mức Engine: 1 bàn chỉ có tối đa 1 hóa đơn đang phục vụ
IX_HoaDon_MaKH	HoaDon(MaKH)	Tối ưu phép JOIN và tra cứu lịch sử tiêu dùng theo khách hàng
IX_HoaDon_MaNV	HoaDon(MaNV)	Tối ưu phép JOIN và thống kê hiệu suất doanh số nhân viên
UQ_NhanVien_Email	NhanVien(Email) WHERE Email IS NOT NULL	Filtered Unique Index cho phép nhiều nhân viên chưa có email nhưng không trùng khi có giá trị
IX_ChiTietHoaDon_MaMon	ChiTietHoaDon(MaMon) INCLUDE(SoLuong, ThanhTien)	Covering Index cho fn_MonBanChay không cần đọc bảng gốc
IX_MonAn_MaDM	MonAn(MaDM)	Tăng tốc lọc thực đơn theo danh mục món ăn trên web
IX_DatBan_ThoiGianDat	DatBan(ThoiGianDat, MaBan) INCLUDE(TrangThai)	Covering Index tối ưu kiểm tra trùng lịch đặt bàn theo khoảng SARGable
IX_KhachHang_HoTen	KhachHang(HoTen)	Tìm kiếm nhanh khách hàng theo họ tên trên thanh search POS

Với tập dữ liệu 3.006 hóa đơn thực tế và 15.775 dòng chi tiết, sự khác biệt giữa việc có và không có chỉ mục thể hiện rõ qua Kế hoạch thực thi (Execution Plan) và thống kê I/O (SET STATISTICS IO ON):

• Tối ưu truy vấn báo cáo doanh thu (Covering Index): Khi chưa có chỉ mục, truy vấn bắt buộc phải quét toàn bộ bảng Clustered Index Scan. Khi có IX_HoaDon_ThoiGianLap kèm INCLUDE (TrangThai, ThanhToan), SQL Server chuyển sang Index Seek trực tiếp trên cây B-Tree. Do là Covering Index, toàn bộ cột lọc và tính toán nằm sẵn tại nút lá, triệt tiêu hoàn toàn thao tác Key Lookup đắt đỏ. Kết quả đo thực tế bằng SET STATISTICS IO ON: Logical Reads giảm từ 47 xuống 26 trang (giảm 44.7%), thời gian phản hồi dưới 1ms.

• Tối ưu hóa kiểm tra trùng lịch đặt bàn (SARGable Range Seek): Thủ tục sp_DatBan và hàm fn_BanTrongTrongKhungGio trước đây dùng ABS(DATEDIFF(MINUTE, ThoiGianDat, @tg)) < 120 buộc SQL Server phải Index Scan toàn bộ index (5 Logical Reads) và khóa phạm vi rộng khi giữ UPDLOCK, HOLDLOCK. Sau khi chuyển sang khoảng thời gian SARGable (ThoiGianDat > DATEADD(MINUTE, -120, @tg) AND ThoiGianDat < DATEADD(MINUTE, 120, @tg)), SQL Server chuyển sang Pure Index Seek trên IX_DatBan_ThoiGianDat, giảm 60% Logical Reads (từ 5 xuống 2 trang) và chỉ giữ Key-Range Lock đúng trong cửa sổ 4 giờ cần bảo vệ.
• Chốt chặn toàn vẹn hóa đơn mở (Filtered Unique Index): Chỉ mục lọc UQ_HoaDon_BanDangPhucVu trên HoaDon(MaBan) WHERE TrangThai = N'Đang phục vụ' chỉ đánh chỉ mục trên các hóa đơn đang mở (thường < 25 dòng), bảo đảm tìm kiếm tức thì (< 1ms, 2 Logical Reads) mà hoàn toàn không gây chi phí ghi (overhead) lên hàng nghìn hóa đơn lịch sử.

IX. GIAO DIỆN WEB KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU

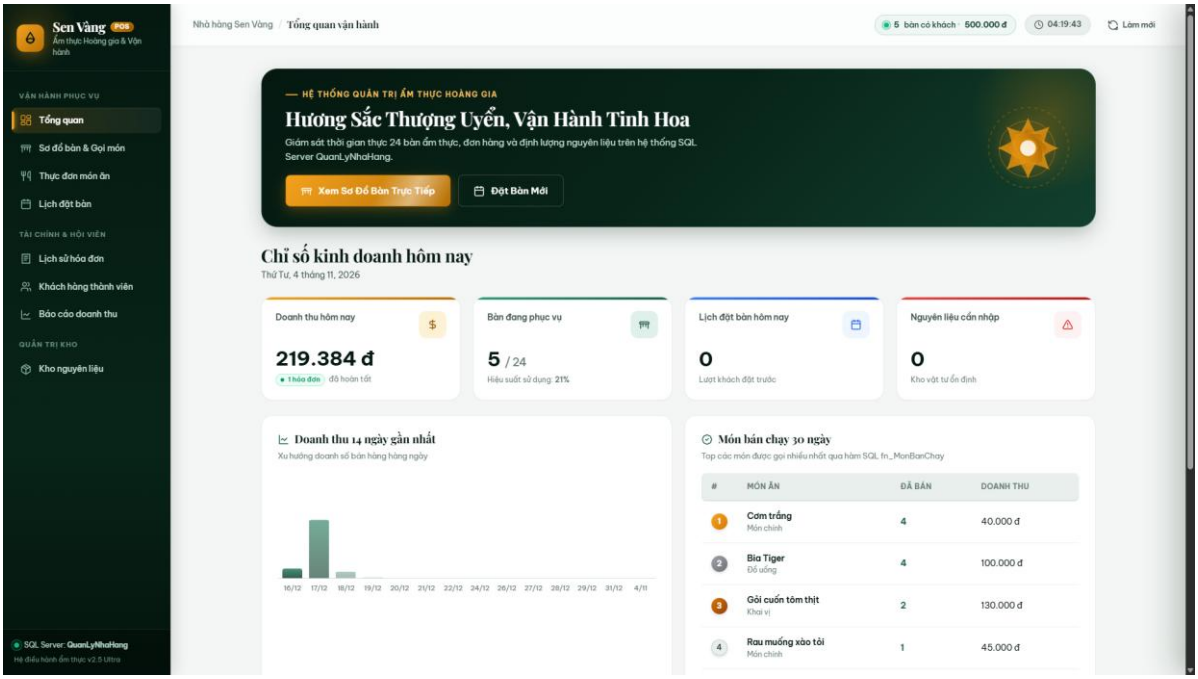
9.1. Kiến trúc ứng dụng Sen Vàng POS

Ứng dụng web "Sen Vàng POS" được xây dựng theo kiến trúc 3 lớp (3-tier Architecture) chuẩn mực hiện đại: (1) Presentation Layer: Giao diện web SPA (Single Page Application) cao cấp, thiết kế theo phong cách luxury tối giản (Dark theme điểm xuyết sắc vàng kim #C5A880), ứng dụng kỹ thuật chống rung giật dữ liệu (Anti-jiggle layout) và chuyển động nghiêng nhẹ tinh tế (Subtle 3D Tilt), tương thích đa thiết bị (Desktop, POS Terminal, Tablet, Mobile); (2) Application Layer: Máy chủ Node.js + Express cung cấp REST API (/api/…), sử dụng thư viện mssql với Connection Pool thông minh (10 connections max, timeout 30s) chống rò rỉ kết nối; (3) Database Layer: Toàn bộ nghiệp vụ được xử lý 100% tại SQL Server thông qua các Stored Procedure (sp_MoHoaDon, sp_ThemMonVaoHoaDon, sp_ThanhToanHoaDon, sp_DatBan, sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang…) và Views/Functions. Thông báo lỗi nghiệp vụ từ

lệnh THROW (mã 50001–50051) được máy chủ bắt và hiển thị Toast notification tiếng Việt rõ ràng trên giao diện.

Màn hình	Chức năng	Đối tượng CSDL sử dụng
Tổng quan (Dashboard)	KPI hôm nay, biểu đồ doanh thu xu hướng 14 ngày, món bán chạy, cảnh báo kho	vw_DoanhThuTheoNgay, fn_MonBanChay, vw_NguyenLieuSapHet, vw_DatBanSapToi
Sơ đồ bàn & Đặt bàn	Sơ đồ bàn tương tác 4 khu vực, mở bàn, đặt bàn mới, kiểm tra trùng lịch	vw_TinhTrangBan, sp_MoHoaDon, sp_DatBan, DatBan
POS Order Drawer	Ngăn kéo gọi món, trừ kho tự động, áp chiết khấu hạng thẻ thành viên, thanh toán	sp_ThemMonVaoHoaDon, sp_ThanhToanHoaDon, fn_TinhTienPhaiTra
Thực đơn món ăn	Quản lý món theo danh mục, thêm/sửa món, bật/tắt kinh doanh, tra cứu giá	MonAn, DanhMucMon, vw_ThucDon
Lịch sử hóa đơn	Tra cứu hóa đơn đa tiêu chí (trạng thái/ngày), xem chi tiết gọi món & nhật ký	HoaDon, ChiTietHoaDon, NhatKyHoaDon
Khách hàng thành viên	Tìm kiếm, quản lý điểm tích lũy, tự động nâng hạng thẻ (Đồng/Bạc/Vàng/Kim Cương)	KhachHang, vw_KhachHangThanThiet
Kho nguyên liệu	Theo dõi tồn kho thời gian thực, cảnh báo chạm ngưỡng an toàn, nhập kho	NguyenLieu, sp_NhapKhoNguyenLieu
Báo cáo doanh thu	Báo cáo phân tích doanh thu chuyên sâu theo khoảng ngày tùy chọn và theo tháng	fn_MonBanChay, sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang, vw_DoanhThuTheoNgay

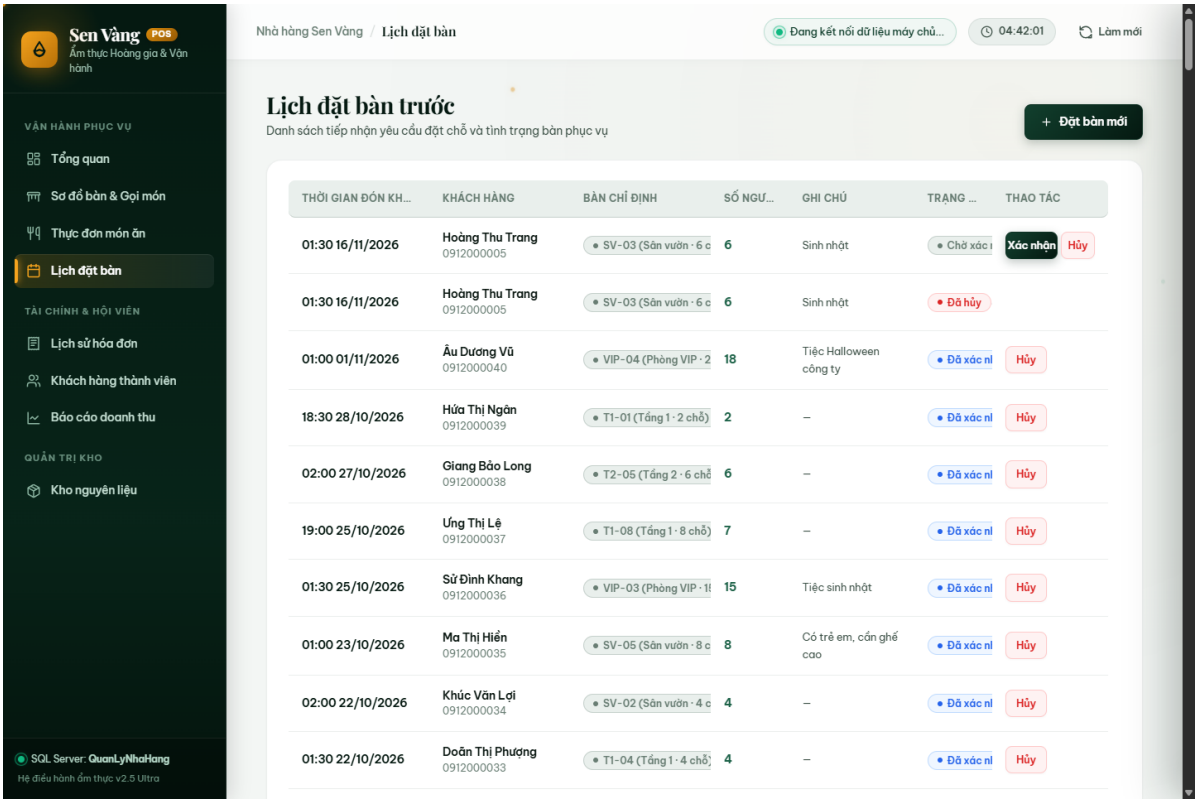
9.2. Hình ảnh các phân hệ giao diện POS nâng cao



Hình 9.1. Bảng điều khiển Tổng quan điều hành (Executive Dashboard)

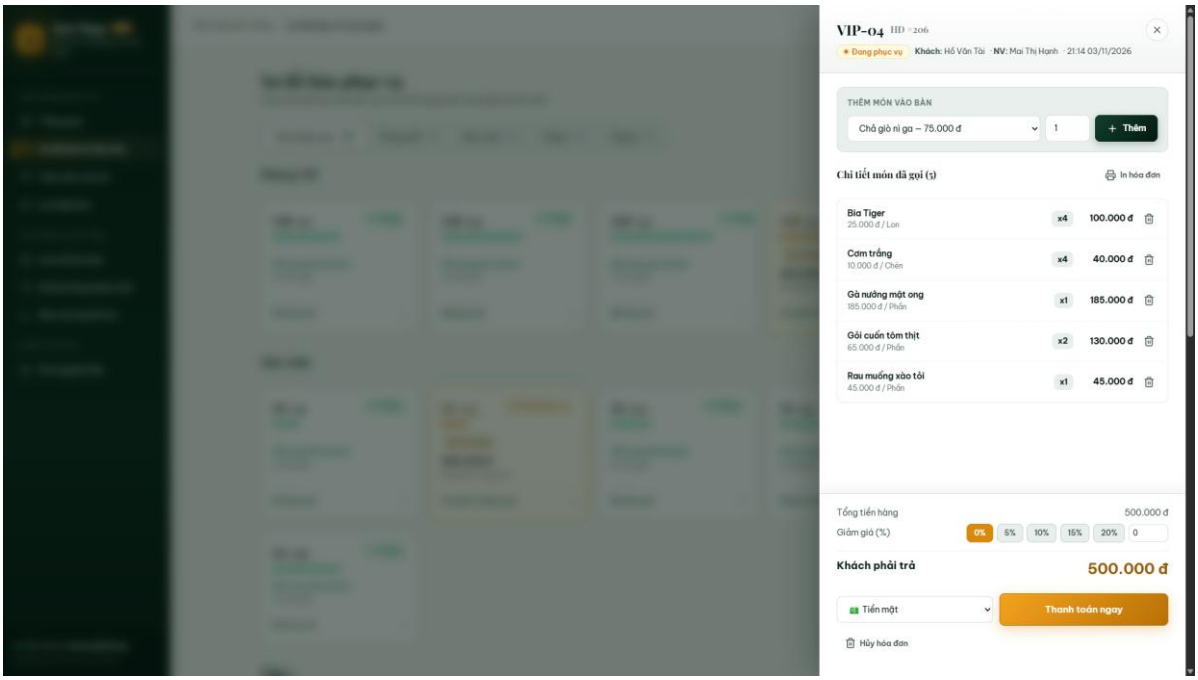
Màn hình Tổng quan cung cấp bức tranh toàn cảnh về hiệu quả hoạt động: các thẻ KPI thời gian thực (doanh thu hôm nay, số bàn đang phục vụ, đơn hoàn tất, tỷ lệ lấp đầy

bàn), biểu đồ xu hướng doanh thu 14 ngày, top món bán chạy và cảnh báo nguyên liệu sắp hết trong kho.



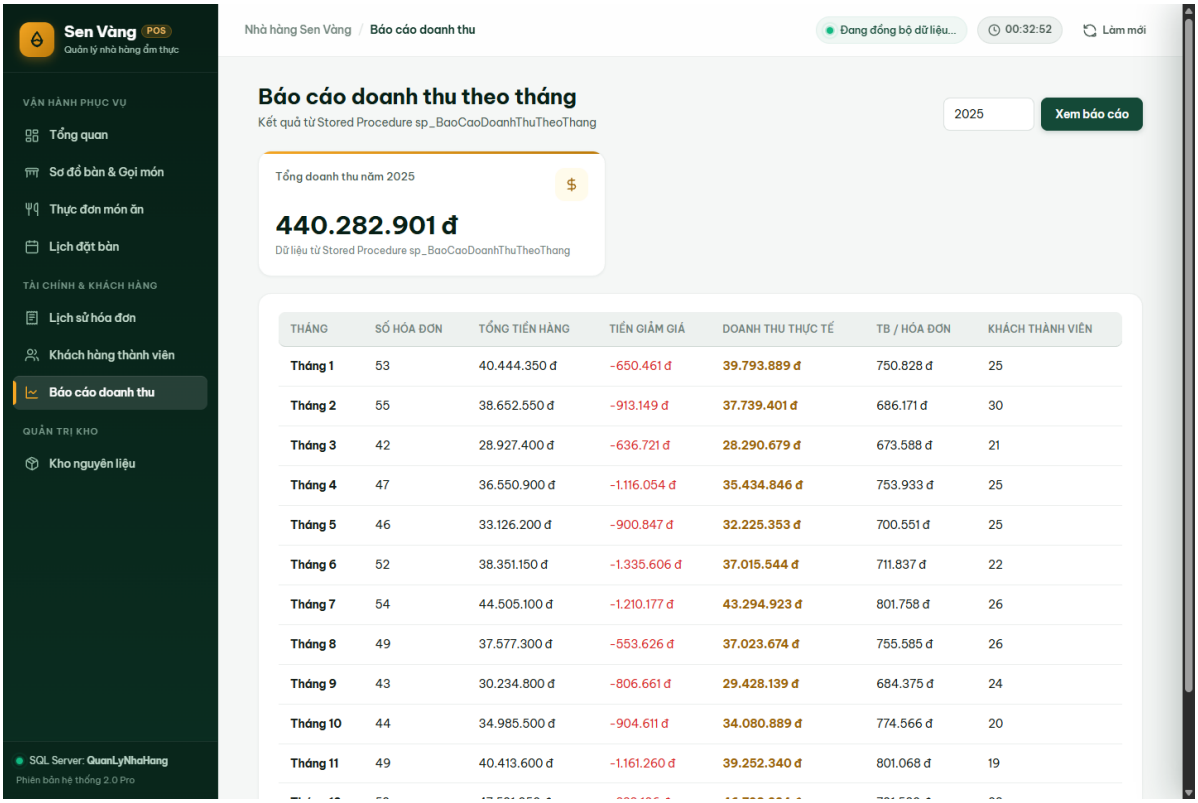
Hình 9.2. Sơ đồ bàn tương tác theo khu vực và quản lý đặt bàn

Sơ đồ bàn trực quan phân chia 4 khu vực (Tầng 1, Tầng 2, VIP, Sân vườn) với màu sắc nhận diện trạng thái thời gian thực (Xanh lá – Trống, Vàng – Đang phục vụ, Tím – Đã đặt). Hỗ trợ mở bàn và form đặt bàn mới tích hợp gọi trực tiếp sp_DatBan.



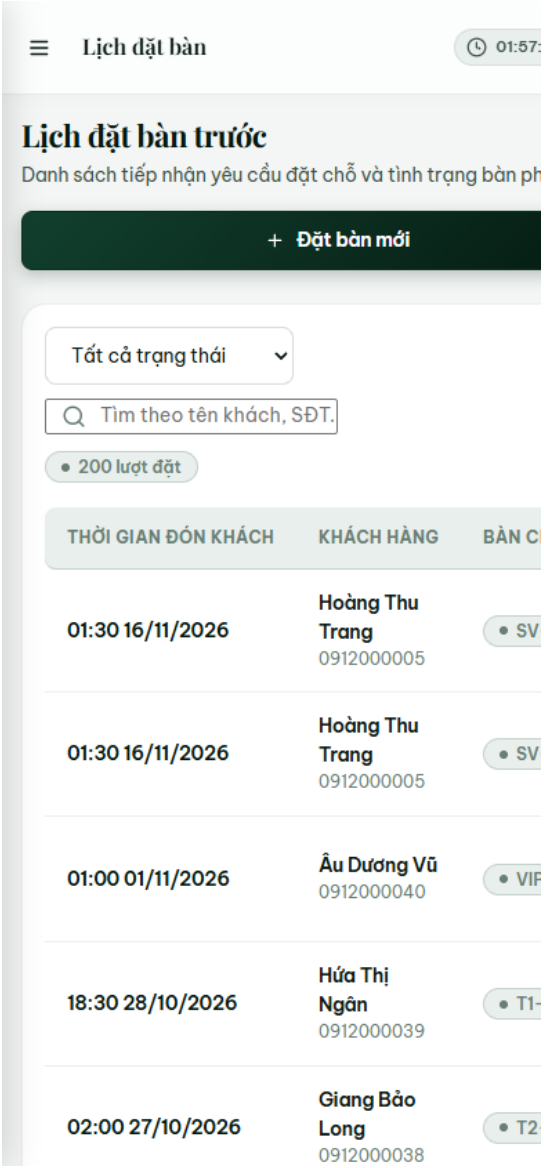
Hình 9.3. Ngăn kéo POS gọi món & Thanh toán thông minh (POS Order Drawer)

Ngăn kéo POS cho phép gọi món nhanh theo danh mục, thêm món tự động gọi sp_ThemMonVaoHoaDon kèm trừ kho nguyên liệu tức thời, chọn khách thành viên để áp dụng giảm giá theo hạng thẻ và thanh toán gọi sp_ThanhToanHoaDon.



Hình 9.4. Báo cáo phân tích doanh thu & Món bán chạy

Phân hệ báo cáo tích hợp trực tiếp function fn_MonBanChay và procedure sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang, cho phép quản lý lọc doanh thu theo khoảng thời gian tùy chọn và phân tích cơ cấu món ăn đóng góp vào doanh thu.



Hình 9.5. Giao diện đáp ứng trên thiết bị di động & Tablet (Responsive Layout)

Giao diện web được tối ưu hiển thị hoàn hảo trên màn hình smartphone và tablet, hỗ trợ nhân viên phục vụ thao tác trực tiếp tại bàn ăn của khách hàng một cách tiện lợi và chuyên nghiệp.

9.3. Ví dụ mã nguồn gọi stored procedure từ Node.js

```
app.post('/api/hoadon/:id/thanhtoan', wrap(async (req, res) => {
  const { phuongThuc, giamGia } = req.body;
  const pool = await poolPromise;
  const r = await pool.request()
    .input('MaHD', sql.Int, Number(req.params.id))
    .input('PhuongThucTT', sql.NVarChar(20), phuongThuc)
    .input('GiamGia', sql.Decimal(5, 2), Number(giamGia) || 0)
    .output('SoTienPhaiTra', sql.Decimal(14, 0))
    .execute('sp_ThanhToanHoaDon');
  res.json({ soTienPhaiTra: r.output.SoTienPhaiTra });
}));
```

X. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY

10.1. Chạy script SQL

8. Cài SQL Server 2019/2022 Express và SSMS. Mở SSMS, kết nối instance (vd. localhost\SQLEXPRESS).
9. Mở file sql/QuanLyNhaHang_FULL.sql (đã gộp 6 file theo thứ tự) và nhấn Execute (F5). Script tự xóa DB cũ nếu có.
10. Hoặc chạy lần lượt: 01_CreateDatabase_Tables → 02_InsertData → 03_Index_Function_View → 04_StoredProcedures_Triggers → 05_Queries → 06_Test_Demo.
11. Xem kết quả truy vấn ở tab Results và các thông báo kiểm thử ở tab Messages.

Dòng lệnh: sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -E -i sql\QuanLyNhaHang_FULL.sql -f 65001 (tham số -f 65001 để đọc UTF-8 tiếng Việt).

10.2. Chạy giao diện web

12. Bật TCP/IP cho SQL Server trong SQL Server Configuration Manager và bật chế độ xác thực hỗn hợp (SQL + Windows).
13. Tạo login cho ứng dụng: CREATE LOGIN nhahang_app WITH PASSWORD = 'NhaHang@123'; USE QuanLyNhaHang; CREATE USER nhahang_app FOR LOGIN nhahang_app; ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER nhahang_app;
14. Cài Node.js 18+. Trong thư mục web/: sao chép .env.example thành .env và sửa thông tin kết nối; chạy npm install rồi npm start.
15. Mở trình duyệt tại http://localhost:3000.

Chi tiết cách xử lý lỗi thường gặp xem file README.md kèm theo.

XI. KẾT LUẬN

11.1. Kết quả đạt được

Yêu cầu đề bài	Yêu cầu tối thiểu	Kết quả
Số bảng chính	6	10 bảng nghiệp vụ + 1 bảng Audit log (NhatKyHoaDon)
Loại ràng buộc	PK, FK, UNIQUE, NOT NULL, DEFAULT, CHECK	Đầy đủ 6 loại, 70+ ràng buộc tường minh
Dữ liệu mẫu	30–200 bản ghi	3.006 hóa đơn, 15.775 chi tiết (2020–2026), 450 đặt bàn; kiểm toán 100% nhất quán
Sơ đồ ERD	ERD chuẩn	Cả 2 dạng sơ đồ
Truy vấn	10	16 truy vấn bao phủ trọn vẹn kỹ thuật SQL nâng cao

Stored procedure	3	7 thủ tục (TRANSACTION ACID, UPDLOCK/HOLDLOCK, TRY...CATCH, THROW, OUTPUT)
Function	2	6 (5 scalar, 1 table-valued)
View	3	8 (bao gồm view WITH CHECK OPTION)
Trigger	Khuyến khích	3 Trigger toàn vẹn và tự động đồng bộ trạng thái bàn khi đặt bàn
Tối ưu hóa hiệu năng	Không bắt buộc	10 Chỉ mục (8 Non-Clustered + 2 Filtered Unique Indexes), tối ưu hóa SARGable
README & Hướng dẫn	Có	README.md chi tiết + Mục 10 hướng dẫn cài đặt và chạy

11.2. Hạn chế và hướng phát triển

- Chưa có phân quyền người dùng (role Thu ngân / Quản lý) ở mức CSDL và đăng nhập trên web.
- Chưa quản lý ca làm việc, chấm công, tính lương; chưa có bảng phiếu nhập kho chi tiết theo nhà cung cấp.
- Có thể bổ sung: in hóa đơn PDF, thông báo real-time cho bếp (màn hình KDS), đặt bàn trực tuyến cho khách, phân tích dữ liệu bằng Power BI.
- Khi dữ liệu lớn, cân nhắc partition bảng HoaDon theo tháng và lưu trữ (archive) hóa đơn cũ.

Qua bài tập lớn, nhóm đã vận dụng trọn vẹn quy trình công nghệ cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp: phân tích nghiệp vụ thực tế → thiết kế kép mô hình Chen & lược đồ Crow's Foot chuẩn hóa 3NF/BCNF → hiện thực hóa trên Microsoft SQL Server với hệ thống ràng buộc toàn vẹn chặt chẽ → xây dựng lớp nghiệp vụ chuyên sâu bằng view, function, stored procedure và trigger có transaction ACID → tối ưu hóa hiệu năng bằng chỉ mục che phủ (Covering Index) trên tập dữ liệu lớn 3.000+ hóa đơn và 50.000 khách hàng → kiểm toán toàn vẹn dữ liệu tự động → kết nối ứng dụng Web "Sen Vàng POS" hoàn chỉnh. Dự án chứng minh tính ưu việt của kiến trúc hướng dữ liệu (database-centric architecture): việc đặt trọn vẹn quy tắc nghiệp vụ trong CSDL bảo đảm dữ liệu luôn nhất quán, an toàn và tối ưu tuyệt đối.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

16. Slide bài giảng môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Tổng quan, Ràng buộc, Thủ tục & Hàm).
17. Microsoft, "Transact-SQL reference", https://learn.microsoft.com/sql/t-sql/
18. Microsoft, "CREATE TRIGGER / THROW / TRY…CATCH (Transact-SQL)", https://learn.microsoft.com/sql/t-sql/

19. node-mssql documentation, https://tediousjs.github.io/node-mssql/